JUNIA
2 rue Norbert Ségard
59014 Lille cedex

Bâtiment OncoLille
Bd du Professeur Jules Leclerc
59045 Lille cedex

Rapport de fin de projet

PROJET YES 3617- JUNIA SOFTWARE

En vue de la validation de l'unité d'enseignement PROJET YES

Dates du projet : 14 oct – 8 nov / 9 dec – 20 dec / 6 jan – 17 jan

Client : Docteur Vincent SENEZ

Coach : Docteur Justine PHILIPPE

LO GUIDICE Léo
Master 2 Bio-Nanotechnologies
POLVENT Balthazar
Master 2 Bio-Nanotechnologies
PUTRINO Enzo
Master 2 Bio-Nanotechnologies

Janvier 2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Dr. Senez de l'Institut de Recherche ONCOLille pour avoir initié ce projet et pour son suivi attentif tout au long de sa réalisation. Sa confiance et son expertise ont été des atouts majeurs pour la réussite de ce travail.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement Dr. PHILIPPE, notre coach de l'IEMN, pour son aide précieuse, sa contribution significative et sa grande disponibilité, qui ont été essentielles pour surmonter les défis rencontrés.

Enfin, nos remerciements vont également à Monsieur Etienne Blandre, pour son aide et son expertise à la suite des défis techniques auxquelles nous avons été confrontés.

Table des matières

Remerciements 2
1. Lexique 4
2. Introduction 6
3. Contexte 7
3.1. Contexte général 7
3.2. Contexte scientifique 8
3.3. Etat de l'art 8
4. Cahier des charges 11
5. Management du projet / Organisation de l'équipe 13
5.1. Démarche de gestion de projet 13
5.2. Organisation de l'équipe 13
5.3. Outils de travail 14
5.4. Documents de travail 15
6. Méthodologie 16
a. Approche générale 16
b. Etapes du projet 16
7. Résultats et Livrables 17
a. Etude des solutions théoriques 17
b. Etude du fonctionnement du code et de l'interface 20
7.1. Résultats initiaux obtenus 21
7.2. Résolution du système par SPICE 24
7.3. Méthode par éléments finis 28
Réflexion théorique 29
Réalisation 30
7.4. Méthode Analytique 32
7.5. Corrections supplémentaires 34
8. Discussion 36
9. Améliorations possibles 37
10. Conclusion 38
Bibliographie 39
Table des figures 40

1. Lexique

A

- **Amplitude** : Mesure de l'intensité maximale d'une grandeur périodique.
- **Analyse numérique** : Approche mathématique utilisant des algorithmes pour résoudre des problèmes complexes.
- **API (Application Programming Interface)** : Interface permettant la communication entre différents logiciels ou outils.

B

- **Bode (Diagramme de)** : Représentation graphique du gain et de la phase en fonction de la fréquence, utilisée pour analyser les systèmes électriques et électroniques.
- **Bioélectrique** : Relatif à l'étude des propriétés électriques des systèmes biologiques.

C

- **Capacitance** : Capacité d'un système à stocker une charge électrique.
- **COMSOL** : Logiciel de simulation multiphysique utilisé pour résoudre des équations complexes dans des géométries tridimensionnelles.
- **Conductivité (σ)** : Mesure de la capacité d'un matériau à conduire le courant électrique, exprimée en Siemens par mètre (S/m).

D

- **Décibel (dB)** : Unité logarithmique utilisée pour exprimer le gain ou la perte d'une grandeur (ex. : gain électrique).
- **Discrétisation** : Processus de division d'un domaine continu en une série de sous-domaines discrets pour faciliter les calculs.

E

- **Électrode** : Conducteur permettant le passage du courant électrique vers ou depuis un milieu.
- **Éléments finis (Méthode des)** : Technique de calcul numérique pour résoudre des équations en les discrétisant en éléments simples.

F

- **Fréquence de coupure** : Fréquence à laquelle le gain d'un filtre diminue d'un facteur donné, typiquement utilisé pour caractériser les systèmes RC.
- **FEM (Finite Element Method)** : Terme anglophone pour la méthode des éléments finis.

G

- **Gain (G)** : Amplification ou atténuation d'un signal, mesuré en décibels.

I

- **Impédance (Z)** : Valeur de Résistance complexe, exprimée en ohms (Ω).
- **Interpolation** : Technique mathématique pour estimer des valeurs à partir de données connues.
- **Intensité (I)** : Courant électrique mesuré en ampères (A).

M

- **MATLAB** : Environnement de calcul numérique utilisé pour analyser des données, créer des algorithmes et développer des modèles.
- **Milieu homogène** : Milieu dont les propriétés physiques, comme la conductivité ou la permittivité, sont constantes.

N

- **Netlist** : Fichier texte décrivant les composants électriques et leurs connexions, utilisé dans les simulations SPICE.
- **Nyquist (Diagramme de)** : Représentation graphique de l'impédance complexe ou du transfert d'un système.

P

- **Permittivité (ε)** : Capacité d'un matériau à supporter un champ électrique, exprimée en farads par mètre (F/m).
- **Phase** : Décalage temporel ou angulaire entre deux signaux périodiques.

R

- **RC (Circuit)** : Circuit électrique constitué de résistances (R) et de capacités (C).
- **Résistance (R)** : Opposition au passage du courant électrique dans un conducteur, exprimée en ohms (Ω).

S

- **SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)** : Logiciel de simulation de circuits électriques basé sur une netlist.
- **Section (S)** : Aire d'un élément transversal, utilisée dans les calculs de conductivité et d'impédance.
- **Sommet** : Point de connexion des arêtes d'un tétraèdre dans un maillage tridimensionnel. Les sommets définissent les limites géométriques de chaque élément du maillage.

T

- **Tétraèdre** : Élément géométrique tridimensionnel utilisé dans les maillages pour les calculs par éléments finis.
- **Tension (U)** : Différence de potentiel électrique entre deux points, mesurée en volts (V).

2. Introduction

La médecine personnalisée, qui vise à adapter les traitements aux besoins spécifiques de chaque patient, est devenue une priorité majeure dans la lutte contre des maladies complexes, telles que le cancer du pancréas. Le diagnostic précoce et l'identification rapide d'un traitement efficace représentent des enjeux cruciaux pour améliorer les chances de survie des patients. Dans ce cadre, l'utilisation de modèles biologiques avancés et d'outils numériques innovants offre des perspectives prometteuses pour accélérer la prise de décision clinique.

Le projet "Digital PDAC-on-Chip Twin" s'inscrit dans cette dynamique, avec pour ambition de développer un outil logiciel permettant d'évaluer l'efficacité des molécules thérapeutiques grâce à des mesures d'impédance électrique sur des micro-tissus biologiques en 3D. Ce biosenseur électrique analyse comment le courant ionique traverse ces structures biologiques, fournissant ainsi des indicateurs fiables sur la densité cellulaire, la matrice extracellulaire, le métabolisme et les contraintes mécaniques. Ces données sont ensuite intégrées dans un modèle numérique capable de simuler et de prédire l'impact des traitements en temps réel.

La spécificité et l'utilité de cet outil résident dans son potentiel à réduire considérablement les délais entre le diagnostic et le début du traitement, un facteur déterminant pour les patients atteints de cancers agressifs. La solution proposée combine les performances de plusieurs logiciels de pointe : COMSOL pour la modélisation 3D, MATLAB pour l'analyse et la conversion des données en réseau électrique, et SPICE pour les simulations électriques.

Ce dossier a pour objectif de présenter les différentes étapes de développement de cet outil, en mettant en lumière le contexte du projet, la méthodologie scientifique adoptée, les résultats obtenus et leur pertinence pour le domaine médical. Nous détaillerons également les défis techniques rencontrés et les solutions mises en œuvre pour garantir la faisabilité et l'efficacité du produit final. Enfin, l'approche collaborative et les outils de gestion de projet employés seront explicités afin de souligner l'organisation méthodique ayant conduit à ces résultats.

En partant d'une problématique aussi spécifique que complexe, ce projet ambitionne de démontrer comment l'innovation technologique peut transformer des défis biomédicaux en solutions concrètes, transférables à des environnements cliniques réels.

3. Contexte

3.1. Contexte général

Le client principal de ce projet est le Dr. Senez, chercheur à OncoLille, un centre de recherche spécialisé dans le domaine de l'oncologie. OncoLille se concentre sur le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les cancers, y compris le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC). Dans ce contexte, le Dr. Senez est particulièrement intéressé par l'optimisation des traitements en utilisant des outils numériques et des biocapteurs pour mesurer l'efficacité des thérapies. Le principal besoin du Dr. Senez est de disposer d'un outil capable de mesurer l'impédance électrique des micro-tissus en 3D, ce qui permettrait de juger l'efficacité des traitements en temps réel. Cela permettrait de réduire le délai entre le diagnostic et le début du traitement, tout en offrant une personnalisation des soins adaptée à chaque patient, dans un environnement clinique.

La principale problématique abordée par ce projet est la lenteur du processus entre le diagnostic et l'instauration du traitement, en particulier pour des cancers complexes comme le PDAC. Les traitements actuels manquent souvent de réactivité, et l'absence d'outils efficaces pour évaluer l'efficacité des molécules thérapeutiques en temps réel rend difficile l'optimisation des soins. Le recours à des biocapteurs électriques pour mesurer l'impédance des micro-tissus 3D permet de résoudre ce problème en fournissant des données rapides et précises sur l'impact des traitements. Cette technologie pourrait accélérer la mise en place des thérapies, réduire les délais d'attente et améliorer la personnalisation des soins. L'intégration de cette approche dans un environnement clinique nécessite la création d'un outil numérique de simulation et d'analyse des données électriques, en s'appuyant sur des logiciels standards de l'industrie comme MATLAB, COMSOL et SPICE.

L'équipe travaillant sur ce projet se compose de trois étudiants en Master 2 en

Bio-Nanotechnologies de JUNIA ISEN :

- **Balthazar POLVENT**
- **Enzo PUTRINO**
- **Leo LO GUIDICE**

Les trois étudiants collaborent avec les chercheurs de JUNIA ISEN et de OncoLille, en particulier le Dr. Senez, pour développer cet outil numérique destiné à transformer l'évaluation et l'optimisation des traitements. L'équipe met en œuvre une approche multidisciplinaire qui allie l'expertise en biologie, en ingénierie numérique et en simulation électrique pour répondre aux besoins cliniques et de recherche.

3.2. Contexte scientifique

L'évaluation rapide de l'efficacité des traitements thérapeutiques constitue un défi majeur en médecine personnalisée, notamment pour des pathologies complexes telles que l'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC). Les biocapteurs électriques, qui mesurent l'impédance des tissus biologiques en réponse à des signaux électriques, représentent une solution innovante pour obtenir des informations en temps réel sur les effets des molécules thérapeutiques. Cette approche repose sur une intégration synergique de capteurs biomédicaux et d'outils numériques avancés, permettant une modélisation et une simulation précises des interactions biologiques.

Les biocapteurs électriques permettent de mesurer plusieurs paramètres biologiques importants à partir des variations de l'impédance des tissus. Tout d'abord, ils fournissent des informations sur la densité cellulaire et les propriétés structurelles des tissus, ce qui est crucial pour évaluer les modifications induites par un traitement. En effet, la densité cellulaire peut évoluer en fonction de l'effet des médicaments, ce qui permet d'obtenir des indications sur l'efficacité du traitement en temps réel. De plus, ces capteurs permettent de mesurer la conductivité ionique, qui est un indicateur clé de l'activité métabolique des cellules et de l'état des membranes cellulaires. Cette mesure fournit des informations sur la fonction cellulaire et permet de suivre l'évolution de l'environnement biologique au fur et à mesure des traitements. Enfin, les biocapteurs peuvent détecter les modifications de la matrice extracellulaire sous l'effet des traitements, un aspect crucial pour comprendre les effets des thérapies sur la structure des tissus.

Les biocapteurs électriques présentent des avantages significatifs qui les rendent particulièrement adaptés pour des applications cliniques. Ils sont rapides, non-invasifs, et peuvent être miniaturisés, ce qui permet leur intégration dans des dispositifs portables ou des systèmes de surveillance en temps réel. Dans un environnement clinique, ces caractéristiques sont essentielles, car elles permettent d'obtenir des résultats rapidement et sans risque pour les patients, ce qui est particulièrement précieux lorsque le temps est un facteur critique dans la gestion des traitements. De plus, la capacité de miniaturisation des biocapteurs permet de les utiliser dans des environnements variés, allant des centres de recherche aux hôpitaux, en facilitant leur adoption dans des pratiques médicales courantes.

3.3. Etat de l'art

Afin de prédire précisément les effets des traitements thérapeutiques sur les tissus biologiques, des simulations numériques sont utilisées pour analyser les réponses électriques des tissus. Plusieurs outils sont utilisés dans ce processus. MATLAB, permet de développer des modèles algorithmiques et de convertir des structures biologiques complexes en circuits électriques équivalents. En effet tout tissu biologique comme des cellules, des tumeurs... peuvent être approximer en circuit RC, avec R la résistance du milieu biologique et C la capacitance à l'interface entre le milieu biologique et milieu extérieur (bio-impédance).

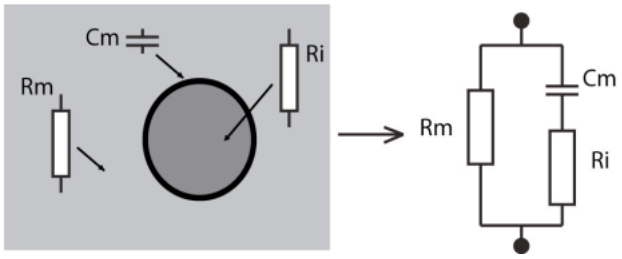


Figure 1 : Représentation par le modèle de Fricke d'une cellule biologique.[1]

Ceci facilite ainsi la modélisation des interactions biologiques. COMSOL Multiphysics est un logiciel de simulation multiphysique qui permet de discrétiser les géométries des tissus en éléments

finis et de simuler leurs propriétés bioélectriques. Ce logiciel est essentiel pour analyser les dynamiques des courants ioniques au sein des tissus et les interactions entre les différentes cellules. De plus, SPICE, un logiciel de simulation de circuits électriques, est utilisé pour analyser les réseaux électriques équivalents issus des modèles et prédire l'évolution de l'impédance au fil du temps sous différents scénarios thérapeutiques.

Voici ci-dessous l'interface du modèle :

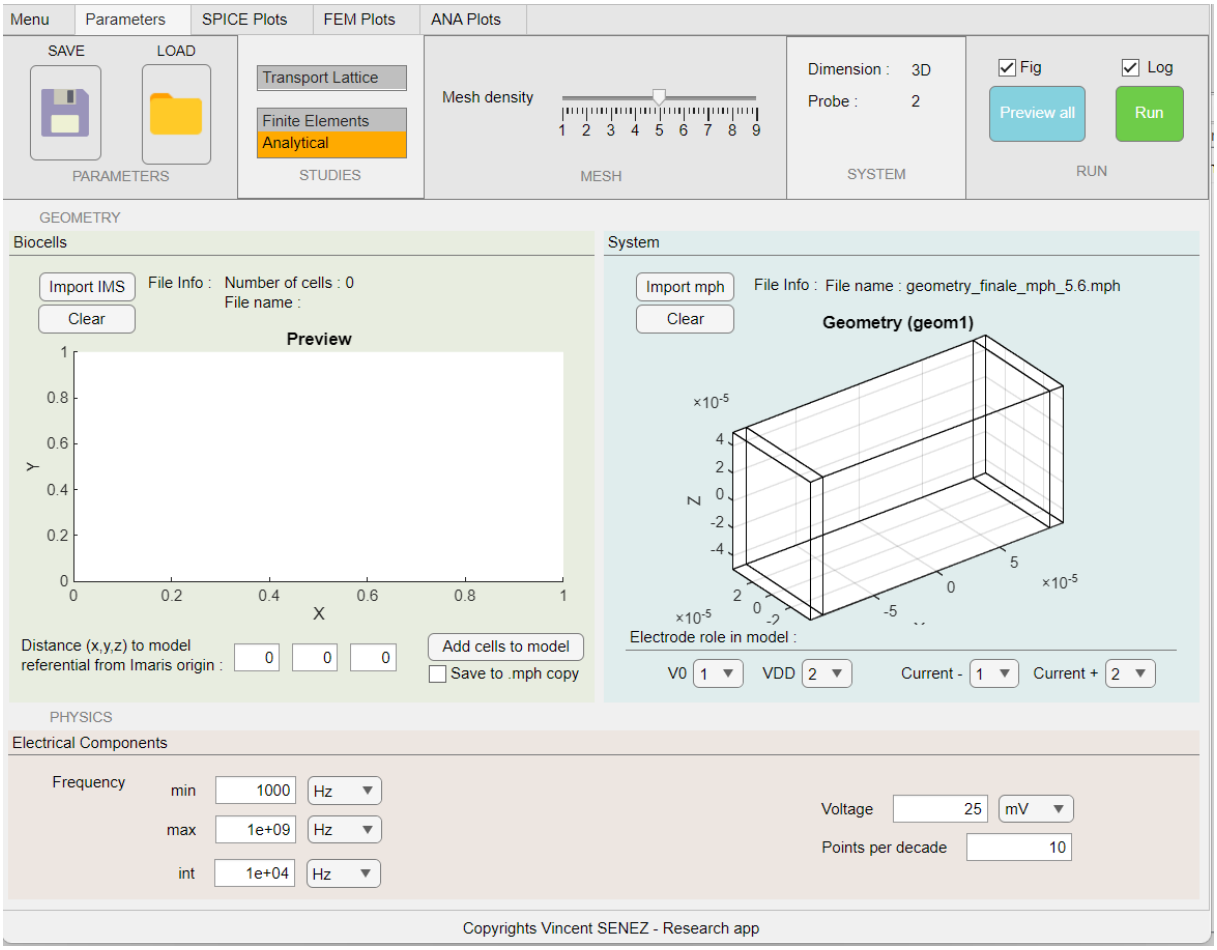


Figure 2 : Interface Biocad

Le processus d'analyse des effets thérapeutiques repose sur une méthodologie standardisée en plusieurs étapes. La première étape consiste en l'acquisition et la modélisation des géométries biologiques. Les géométries des tissus et des bioréacteurs sont numérisées à l'aide de techniques d'imagerie avancées, telles que la microscopie 3D et la tomographie, et importées dans COMSOL pour la discrétisation. Ensuite, la discrétisation des structures est réalisée en éléments tétraédriques pour permettre des simulations plus détaillées. Ces simulations analysent les courants ioniques et les interactions cellulaires, permettant de mieux comprendre les effets des traitements. Une fois cette étape accomplie, les résultats sont exportés vers MATLAB pour générer des réseaux électriques composés de résistances (R) et de capacités (C). Ces réseaux sont ensuite simulés avec SPICE pour prédire l'évolution de l'impédance des tissus à différentes fréquences de signal électrique et sous différentes conditions thérapeutiques. Enfin, une interface graphique permet de visualiser et d'analyser les résultats, offrant aux cliniciens une représentation claire et compréhensible des données, facilitant ainsi leur interprétation dans un contexte clinique.

Cette approche trouve une application directe et prometteuse dans le développement de modèles PDAC-on-chip, qui reproduisent l'environnement tumoral complexe et permettent une évaluation rapide de l'efficacité des combinaisons thérapeutiques. Ces modèles permettent de tester les traitements sur des tissus tumoraux spécifiques, tout en réduisant les délais entre le diagnostic et la mise en place des traitements. Cela ouvre la voie à une médecine plus personnalisée, où les traitements peuvent être adaptés en fonction des propriétés biologiques spécifiques de chaque patient. De plus, ces modèles permettent de mieux comprendre les mécanismes d'action des traitements, ce qui peut mener à une meilleure sélection des thérapies les plus efficaces.

Malgré ses nombreux avantages, cette approche doit faire face à plusieurs défis. Tout d'abord, la complexité des modèles biologiques reste un obstacle majeur. Les tissus biologiques sont intrinsèquement hétérogènes, ce qui rend leur modélisation précise particulièrement difficile. Cette hétérogénéité peut affecter la qualité des simulations et la précision des prédictions. En outre, l'optimisation des simulations est essentielle pour qu'elles soient suffisamment rapides et précises pour être utilisées dans des environnements cliniques. Dans un contexte hospitalier, les outils doivent fournir des résultats en temps réel afin de pouvoir guider les décisions thérapeutiques rapidement. Enfin, l'accessibilité des outils représente un autre défi majeur. Une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser est nécessaire pour garantir que ces technologies soient adoptées par les cliniciens et intégrées de manière fluide dans les pratiques médicales.

En conclusion, les biocapteurs électriques associés à des outils numériques tels que MATLAB, COMSOL et SPICE offrent une avancée considérable dans le domaine de la médecine personnalisée. Cette technologie permet de transformer la manière dont les traitements sont testés et optimisés en clinique, ouvrant la voie à une médecine plus rapide et plus ciblée. Les prochaines étapes consisteront à améliorer la précision des modèles numériques et à valider expérimentalement les résultats pour assurer une intégration harmonieuse dans les pratiques cliniques et une meilleure prise en charge des patients.

4. Cahier des charges

Le projet en cours vise à développer un outil innovant dont l'architecture a déjà été conçue et dont le codage informatique est en cours. Le but principal est de finir/approfondir le développement informatique de cet outil. Pour ce faire, l'architecture de l'outil devra être comprise après avoir appris à utiliser MATLAB, COMSOL et SPICE. Ensuite, des améliorations pour développer une interface utilisateur compatible avec un environnement clinique seront à proposer.

Fonctionnalités attendues :

Chargement de la géométrie numérisée

La première fonctionnalité clé du logiciel est la génération d'une géométrie numérique de tissu biologique et du bioréacteur contenant ce tissu dans COMSOL. Cette étape est cruciale car elle permet de représenter fidèlement la structure physique du tissu et de l'environnement dans lequel il se trouve. Les utilisateurs doivent pouvoir importer facilement des fichiers de géométrie numérique, ce qui nécessite une interface conviviale et des formats de fichiers compatibles.

Discrétisation en éléments tétraédriques

Une fois la géométrie chargée, la prochaine étape consiste à discrétiser cette géométrie en éléments tétraédriques dans COMSOL. La discrétisation est essentielle pour effectuer des simulations précises, car elle divise la géométrie complexe en petits éléments simples qui peuvent être analysés individuellement. Cette fonctionnalité doit être optimisée pour garantir une discrétisation rapide et précise, tout en permettant aux utilisateurs de contrôler les paramètres de discrétisation selon leurs besoins spécifiques.

Conversion en réseau électrique équivalent

Après la discrétisation, le modèle géométrique doit être converti en un réseau électrique équivalent dans MATLAB. Cette conversion est fondamentale pour simuler les propriétés électriques du tissu biologique. Le logiciel doit être capable de traduire les éléments tétraédriques en composants électriques, tels que des résistances et des capacités, en respectant les propriétés physiques du tissu. Cette fonctionnalité nécessite une intégration entre COMSOL et MATLAB pour assurer une conversion précise et efficace.

Simulation électrique avec SPICE

La simulation électrique est réalisée à l'aide du logiciel SPICE, qui est largement utilisé pour l'analyse des circuits électriques. Cette étape permet de modéliser le comportement électrique du tissu biologique sous différentes conditions. Le logiciel doit offrir une interface intuitive pour configurer et lancer les simulations dans SPICE, ainsi que pour ajuster les paramètres de simulation. Les résultats de la simulation doivent être précis et reproductibles, ce qui est essentiel pour des applications cliniques.

Analyse des résultats

Enfin, l'analyse des résultats sous forme graphique est une fonctionnalité cruciale pour interpréter les données de simulation. Le logiciel doit fournir des outils de visualisation avancés pour afficher les résultats de manière claire et compréhensible. Les utilisateurs doivent pouvoir générer des graphiques, des courbes et des diagrammes qui mettent en évidence les caractéristiques importantes des simulations. Cette fonctionnalité doit également permettre d'exporter les résultats pour une utilisation ultérieure ou pour les inclure dans des rapports de recherche.

En développant ces fonctionnalités, le projet vise à créer un outil puissant et polyvalent qui répond aux besoins des chercheurs et des cliniciens. Chaque fonctionnalité doit être soigneusement conçue et testée pour garantir une performance optimale et une utilisation aisée dans un environnement clinique.

5. Management du projet / Organisation de l'équipe

Dans la première phase du projet une mauvaise méthode de management a été mise en place, ce qui a amené à un démarrage très peu productif. En effet, aucun objectif n'avait été assigné et chacun avancé dans son coin, ce qui a très vite montré ses limites.

Lors de la réunion de mi-parcours une remise en question s'est alors imposé, le client et le coach ont fait part de leur déception, ce qui a amené lors de la deuxième partie à revoir la méthode de management et l'organisation du travail.

Voir Annexe 1 : Diagramme de GANTT pour le diagramme de GANTT

5.1. Démarche de gestion de projet

La gestion du projet suit un cycle itératif, inspiré de la méthode Agile. Nous avons structuré le travail en plusieurs phases clés et avons fixé des objectifs de développement progressifs, tout en laissant place à des ajustements au fur et à mesure de l'avancement. Le but est de présenter les avancés effectuées en rapport avec les objectifs défini à la fin de chaque sprint de travail (généralement d'une durée d'une semaine), ce qui nous permet d'évaluer régulièrement nos progrès, de tester les fonctionnalités et de recueillir des retours du client.

- **Phase 1 Comprendre et Analyser :**
  Cette phase consiste à comprendre les besoins du client et à élaborer une architecture technique pour le développement du logiciel. L'analyse des besoins a été menée avec le Dr. Senez pour mieux cerner les spécifications du projet, en particulier sur la base de la simulation des impédances électriques.
- **Phase 2 Créer / Concevoir / Produire :**
  Le but de cette phase est de commencer à émettre des idées, les explorer, demander des conseils aux intervenants et de commencer le développement des livrables demandés par le client.
- **Phase 3 Réaliser / Finaliser / Valoriser** :
  Une fois chaque module développé, le but est de terminer les différents livrables, de finir les dernières fonctionnalités, élaborer le rapport et de finaliser notre soutenance.

5.2. Organisation de l'équipe

Notre équipe se compose de trois membres avec des compétences complémentaires dans les domaines des bio-nanotechnologies, de l'ingénierie numérique et de la simulation électrique. Nous avons organisé notre travail en fonction des compétences de chaque membre, tout en favorisant la communication et l'interaction au sein du groupe. Le mode de travail repose sur une collaboration étroite, avec des réunions régulières pour faire le point sur les progrès du projet et échanger des idées.

- **Responsabilités :**

  - **Balthazar POLVENT** : Responsable de la partie réalisation et de l'intégration de la simulation par éléments finis.
  - **Enzo PUTRINO** : Chef de projet, responsable du développement de la simulation via SPICE.
  - **Leo LO GUIDICE** : Responsable de l'aspect théoriques et de la simulation analytique.

5.3. Outils de travail

Nous avons mis en place plusieurs outils pour faciliter la gestion du projet et assurer une communication fluide entre les membres de l'équipe. Voici les principaux outils utilisés :

- **Outils de gestion de projet :**
  - **Teams** : Microsoft Teams est utilisé comme plateforme principale pour la communication au sein de l'équipe. Il permet de centraliser toutes les discussions, les réunions et les échanges d'informations, tout en offrant des fonctionnalités de partage de fichiers et de collaboration en temps réel. Teams facilite la gestion des tâches grâce à des canaux dédiés à chaque aspect du projet, permettant une organisation claire et un suivi facile des progrès.
- **Outils de développement logiciel :**
  - **MATLAB** : Pour la génération de l'interface utilisateur, de l'interface entre les fichiers de topologie et SPICE et l'affichage des résultats.
  - **COMSOL Multiphysics** : Utilisé pour la création des géométries des tissus biologiques et leur discrétisation.
  - **SPICE** : Pour la simulation des circuits électriques, notamment les réseaux RC équivalents, qui sont essentiels pour la prédiction de l'évolution de l'impédance.
- **Outils de documentation et de suivi :**
  - **Teams** : En plus de la communication, Teams sert aussi à partager et centraliser les documents de travail. Les fichiers sont partagés dans des canaux spécifiques, et chaque membre peut accéder aux informations pertinentes en temps réel. Cela permet une gestion documentaire fluide et une mise à jour constante des éléments du projet.
  - **Github** : GitHub est utilisé pour la gestion des versions du code et pour la collaboration sur le développement du logiciel. Il permet de suivre les modifications apportées au code, d'assurer la traçabilité des différentes versions et de faciliter le travail collaboratif en permettant à chaque membre de l'équipe de contribuer au développement tout en maintenant une bonne organisation du projet.
  - **Outlook** : Outlook est utilisé pour la gestion des communications externes, notamment avec le Dr. Senez et notre coach Dr. Philippe. Il permet de planifier des réunions, d'envoyer des comptes-rendus et de gérer les échanges liés à l'avancement du projet. Outlook facilite aussi la gestion des notifications et des rappels pour respecter les délais et les jalons du projet.

5.4. Documents de travail

Pour assurer une gestion structurée du projet, plusieurs documents sont utilisés et mis à jour tout au long du processus :

- **Diagramme de Gantt :** Le diagramme de Gantt est un outil essentiel pour la planification et le suivi du projet. Il permet de visualiser l'ensemble des tâches à réaliser, ainsi que les échéances associées. Chaque étape du projet est représentée par une barre horizontale, qui montre le début, la durée et la fin des tâches. Ce document est mis à jour régulièrement pour refléter l'avancement du projet et identifier les éventuels retards ou obstacles. Il permet également de coordonner les différentes phases du projet en assurant une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les membres de l'équipe.

6. Méthodologie

a. Approche générale

La méthodologie adoptée repose sur une approche structurée et progressive, conçue pour valider rigoureusement les méthodes utilisées dans un cadre clinique. Elle suit une logique d'implémentation ascendante, partant de scénarios simples pour progresser vers des modèles plus complexes. Chaque étape a été conçue pour tester et renforcer la robustesse des outils et des techniques en s'appuyant sur des validations croisées et des comparaisons analytiques.

b. Etapes du projet

La première phase du projet a consisté à mettre en œuvre différentes approches pour modéliser et simuler les propriétés électriques des tissus biologiques. Ces méthodes sont les suivantes :

1. ***Méthode basée sur SPICE :***

   La méthode SPICE a permis de simuler des réseaux électriques représentant un milieu homogène purement résistif, puis un milieu homogène résistif et capacitif. MATLAB est utilisé comme interface entre le fichier topologique et la simulation du réseau électrique dans SPICE en appliquant les équations électriques (loi de Pouillet) à chaque partie du réseau de maillage crée par COMSOL, pour en faire un circuit RC lisible par SPICE. Cette étape valide la précision des conversions entre géométries biologiques et circuits électriques. Des travaux antérieurs démontrent l'efficacité de SPICE pour la simulation des systèmes électriques complexes. [2]

2. ***Méthode des éléments finis (COMSOL) :***

   COMSOL a été utilisé pour créer et discrétiser les géométries biologiques importées en éléments finis et pour simuler les propriétés bioélectriques dans un environnement tridimensionnel. Cette étape a permis d'observer la cohérence des résultats obtenus par rapport à ceux de SPICE. L'utilisation de COMSOL est largement documentée pour la modélisation bioélectrique. [3]

3. ***Méthode analytique :***

   Parallèlement, des calculs analytiques simplifiés ont été effectués pour fournir une base de référence aux simulations SPICE et COMSOL. Cette approche a permis de vérifier les résultats numériques en les comparant à des solutions théoriques, un processus essentiel dans les études de validation.

4. ***Validation croisée des méthodes :***

   Une comparaison des résultats issus des trois approches a été réalisée en utilisant un cas d'étude simple : un milieu homogène purement résistif entre deux électrodes. Cette étape a permis de confirmer la cohérence et la précision des simulations en s'appuyant sur des scénarios maîtrisés.

7. Résultats et Livrables

a. Etude des solutions théoriques

Afin de pouvoir commencer l'implémentation des différentes méthodes, il a fallu déterminer les résultats attendus de façon analytique afin de pouvoir identifier plus facilement les erreurs contenues dans notre code.

Premièrement, l'étude est réalisée sur un système purement résistif, ce système est composé de trois bloc : deux électrodes fines et d'un milieu de culture très large. Une tension électrique de 25 mV traverse le système entre les deux électrodes. Voici comment se présente le système réalisé sur COMSOL version 5.6 :

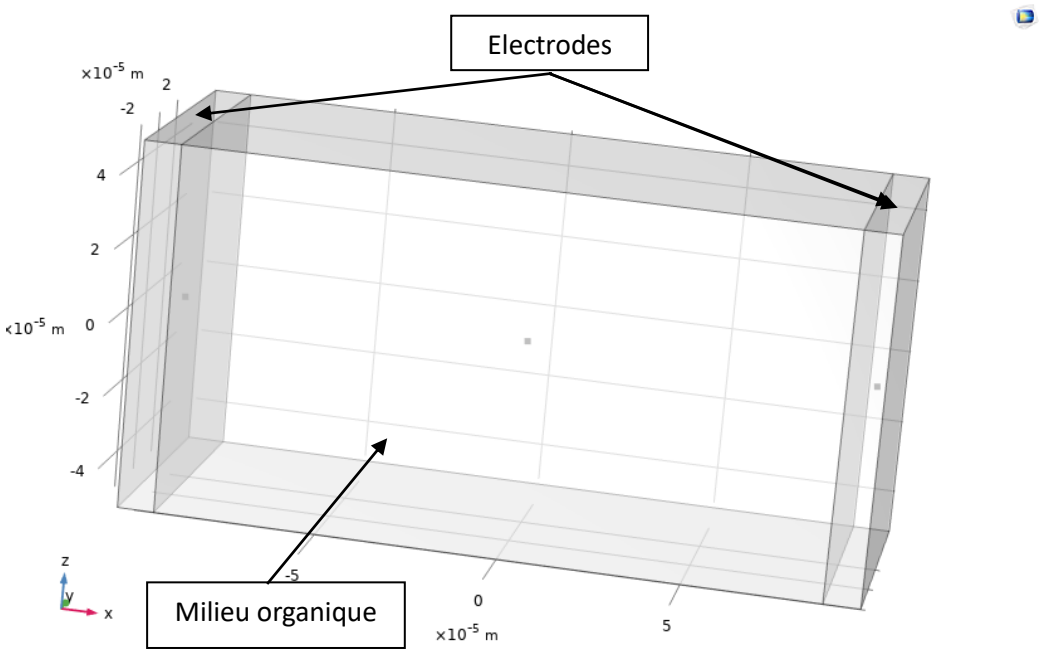
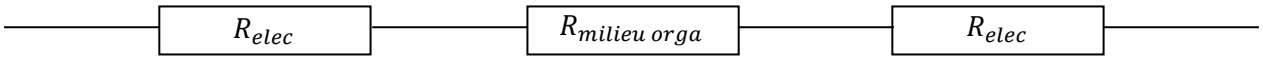


Figure 3 : Modèle 3D COMSOL

Voir Annexe 2 pour les paramètres du système.

Avec ce modèle simple, des analogies électroniques peuvent-être faite, ce système peut être vu comme un réseau de trois résistances en série comme ci-dessous :



Il suffit alors de calculer les résistances de chaque milieu :

$$R_{elec} = \frac{L_{élec}}{\sigma_{elec} * S_{élec}} \ (1)$$

$$=> \boxed{R_{elec} = 1.25 * 10^{-4}\ \Omega}$$

$Avec : -\ R_{elec}\ la\ résistance\ de\ l'électrode\ en\ \Omega$

$- L_{élec}$ *la longueur de l'électrode en m*

$- \sigma_{élec}$ *la conductivité de l'électrode en S/m*

$- S_{élec}$ *la section de l'électrode en* m^2

De même pour le milieu organique :

$$R_{milieu\ orga} = \frac{L_{milieu\ orga}}{\sigma_{milieu\ orga} * S_{milieu\ orga}} \quad (2)$$

$$=> \boxed{R_{elec} = 225 * 10^3\ \Omega}$$

Avec : $- R_{milieu\ orga}$ *la résistance du milieu organique en* Ω

$- L_{milieu\ orga}$ *la longueur du milieu organique en m*

$- \sigma_{milieu\ orga}$ *la conductivité du milieu organique en S/m*

$- S_{milieu\ orga}$ *la section du milieu organique en* m^2

$$\boxed{\begin{array}{c} R_{elec} \ll R_{milieu\ orga} \\ donc\ Z = 225 * 10^3\ \Omega \end{array}}$$

Ensuite il nous reste juste à calculer le gain en décibel :

$$\boxed{G_{dB} = 20 * \log(|Z|) = 107.4\ dB \quad (3)}$$

Le diagramme de Bode attendu est un diagramme constant en +107.4 dB.

Ensuite, un système résistif et capacitif est réalisé pour pouvoir comparer les différents diagrammes de phase et de Nyquist. En rajoutant une permittivité arbitraire de 10 au milieu, on obtient un circuit RC en parallèle. La capacité du condensateur se définie comme ceci :

$$C_{milieu\ orga} = \frac{S_{milieu\ orga} * \varepsilon_{\ milieu\ orga}}{L_{milieu\ orga}} \quad (4)$$

Avec : $- C_{milieu\ orga}$ *la capacitance du milieu organique en F*

$- \varepsilon_{\ milieu\ orga}$ *la permitivité du milieu organique en F/m*

$$\boxed{C_{milieu\ orga} = 3.95 \cdot 10^{-15}\ F}$$

Donc une fréquence de coupure à

$$fc = \frac{1}{2\pi R_{milieu\ orga} C_{milieu\ orga}} \quad (4)$$

$$\boxed{fc = 1{,}79 \cdot 10^{8}\ Hz}$$

De plus, Un circuit RC parallèle est un filtre passe bas du premier ordre. Donc Une pente du diagramme de Bode à -20dB/décade et une phase pour le diagramme de phase allant de 0° à -90°.

En utilisant un programme basique sur MATLAB pour tracer un diagramme de Nyquist et les informations précédentes, il est possible d'avoir un tracé théorique pour celui-ci :

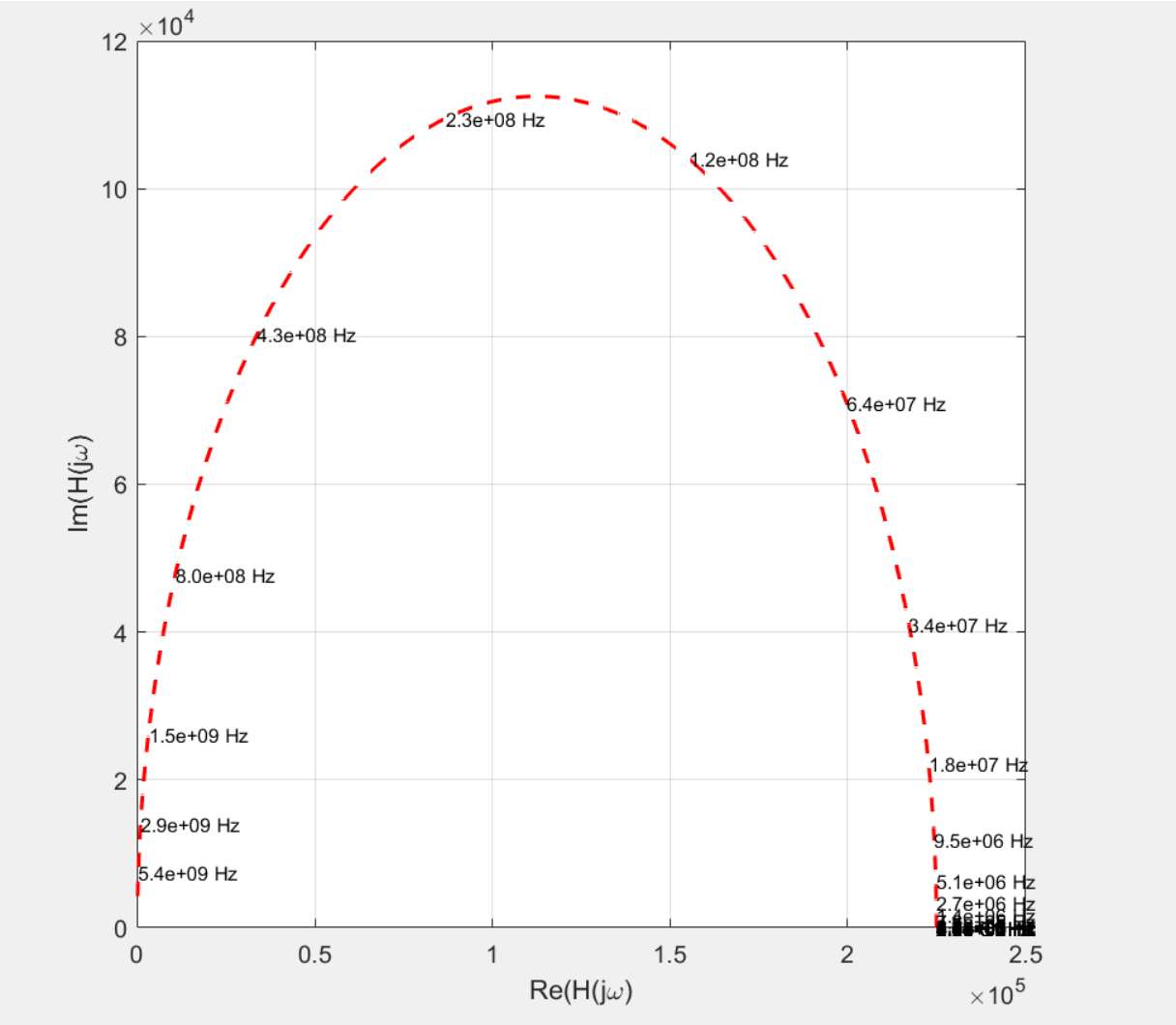


Figure 4 : Diagramme de Nyquist pour un circuit RC

b. Etude du fonctionnement du code et de l'interface

Fonctionnement de l'interface :

L'interface repose sur un processus structuré en plusieurs étapes pour relier les outils de simulation COMSOL et SPICE, en passant par MATLAB comme intermédiaire. La première étape consiste à définir et résoudre le modèle dans COMSOL. MATLAB, via l'API de COMSOL, crée la géométrie du modèle et configure les paramètres nécessaires. Cela inclut la définition des matériaux utilisés, des conditions aux limites, ainsi que des propriétés physiques spécifiques au problème étudié. Une fois cette configuration terminée, MATLAB utilise les fonctions de résolution de COMSOL pour exécuter les calculs et obtenir des résultats, tels que les distributions de potentiel ou les champs électriques. Ces calculs permettent de modéliser avec précision le comportement physique du système étudié.

La deuxième étape concerne l'interpolation et l'extraction des résultats obtenus. MATLAB exploite des fonctions comme mphinterp pour interpoler ces résultats sur une grille régulière ou à des points d'intérêt spécifiques définis par l'utilisateur. Cette interpolation permet de rendre les données calculées plus accessibles et adaptées à des analyses ou transformations ultérieures. Les résultats interpolés sont ensuite extraits et sauvegardés dans des variables MATLAB, où ils deviennent disponibles pour des traitements supplémentaires ou des manipulations numériques selon les besoins.

Dans la troisième étape, MATLAB s'attache à convertir les résultats physiques en un circuit électrique équivalent utilisable dans SPICE. Pour cela, il génère une netlist SPICE, une représentation textuelle décrivant les éléments du circuit électrique. Cette netlist inclut des composants comme des résistances, des capacités, des sources de tension ou de courant, tous calculés en fonction des résultats de COMSOL. Une fois la netlist préparé, MATLAB l'enregistre dans un fichier au format **.cir**, un standard lisible par SPICE.

La dernière étape est consacrée à la simulation du circuit équivalent dans SPICE et à l'analyse des résultats. MATLAB utilise des commandes système pour appeler SPICE depuis la ligne de commande et lancer la simulation électrique de la netlist généré. Une fois la simulation terminée, MATLAB lit les résultats produits par SPICE. Ces résultats, qui peuvent inclure des réponses en fréquence, des diagrammes de Bode ou de Nyquist, sont ensuite analysés dans MATLAB pour en tirer des informations utiles et visualiser les comportements électriques du système étudié. Ce flux de travail intégré permet de passer efficacement de la modélisation physique dans COMSOL à l'analyse de circuits dans SPICE, en exploitant pleinement les capacités de MATLAB comme plateforme de liaison.

Fonctionnement du code

La routine de fonctionnement de l'application Biocad pour la simulation d'un modèle 3D est structurée en plusieurs étapes distinctes, chacune jouant un rôle spécifique dans le traitement des données et l'analyse des résultats. Ces étapes sont décrites ci-dessous, avec les rôles détaillés des fonctions impliquées.

La simulation se lance avec **biocad.mlapp**, le logiciel principal qui orchestre l'ensemble des opérations. La fonction **AssignAndRun** initie le processus en attribuant les paramètres nécessaires et en déclenchant l'exécution des étapes successives. La fonction **Compute** est

ensuite responsable de réaliser les analyses principales du modèle, en appelant les sous-fonctions nécessaires pour préparer, traiter et simuler les données.

La fonction **IniGeoPhy** initialise les paramètres géométriques et physiques du modèle, tels que les dimensions, les matériaux et les propriétés électriques. Ces informations sont ensuite écrites dans des fichiers spécifiques par **WritePara**, garantissant que les valeurs géométriques et les propriétés du modèle sont correctement sauvegardées et disponibles pour les étapes suivantes.

La fonction **RechercheIndice3DNew** joue un rôle essentiel dans l'analyse de la structure du modèle. Elle vérifie le nombre de points dans le maillage, identifie les domaines du modèle 3D, et fixe les valeurs de conductivité pour chaque région. Ces informations sont utilisées par **Remplissage3D**, qui établit la structure de données adaptée à l'outil SPICE, un logiciel de simulation de circuits électriques.

Les calculs des éléments électriques nécessaires à la simulation par SPICE sont effectués par **CalculRC3D**. Cette fonction détermine les valeurs des résistances et des capacités pour chaque élément du maillage. Une fois ces valeurs calculées, elles sont exportées sous forme de fichiers netlist à l'aide de **EcritNetlist3DNew**, ces fichiers étant ensuite utilisés par SPICE pour exécuter les simulations électriques.

Les autres méthodes numériques utilisées pour résoudre le modèle sont ensuite appliquées. La fonction **SolFEM3D** résout le système 3D en utilisant la méthode des éléments finis (FEM), tandis que **SolANA3D** applique une méthode analytique pour obtenir des résultats complémentaires. Ces deux approches permettent de comparer et de valider les résultats obtenus.

Une fois les simulations terminées, la fonction **PostProcess** traite les données obtenues. Elle compile les résultats des différentes analyses, corrige d'éventuelles incohérences et prépare les données pour l'affichage. Enfin, la fonction **Read3D** affiche les résultats sous forme graphique, permettant de visualiser les réponses électriques du modèle simulé selon les différentes méthodes employées.

Voir Annexe 2 : Arborescence de l'application pour le schéma de fonctionnement.

7.1. Résultats initiaux obtenus

La version initiale de Biocad a pour problème de donner des résultats de résolution analytique et par SPICE très éloignés des résultats théoriques voulus. De plus, la méthode de résolution par éléments finis n'est pas utilisable. La méthode de résolution par SPICE et analytique donne un Gain très éloigné l'un de l'autre et des résultats théoriques (figure 5 et 7), de même pour la phase (figure 6 et 8). Il est également impossible d'excéder la valeur de 1 GHz pour l'affichage des fréquences sur les diagrammes. De plus le diagramme de Nyquist de la méthode de résolution analytique génère l'axe des imaginaires à l'envers.

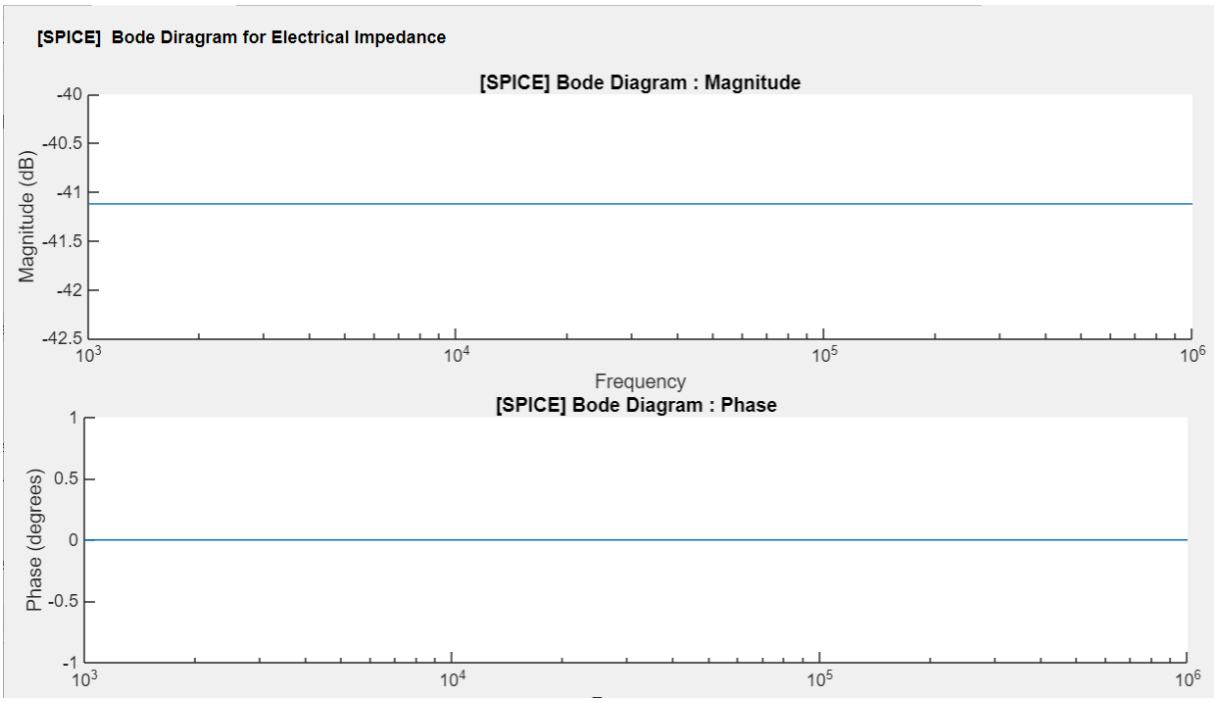


Figure 5 : Diagramme de Bode pour un système purement résistif avec la première version de la résolution par SPICE de Biocad

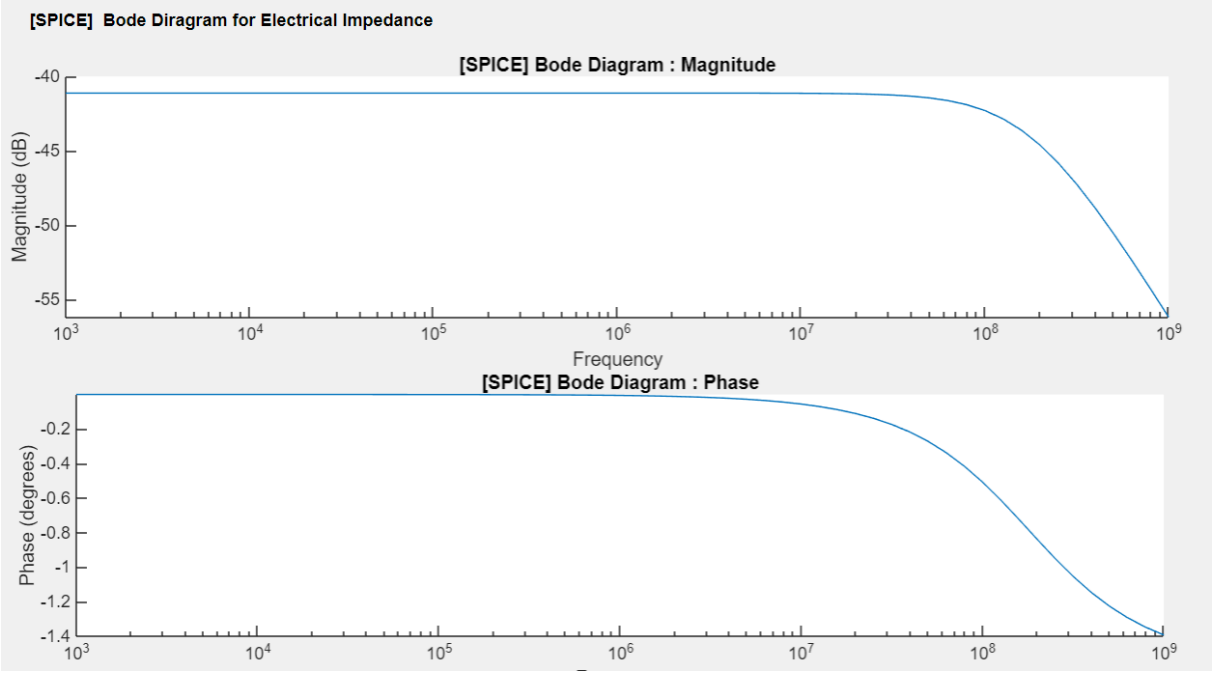


Figure 6 : Diagramme de Bode pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution par SPICE de Biocad

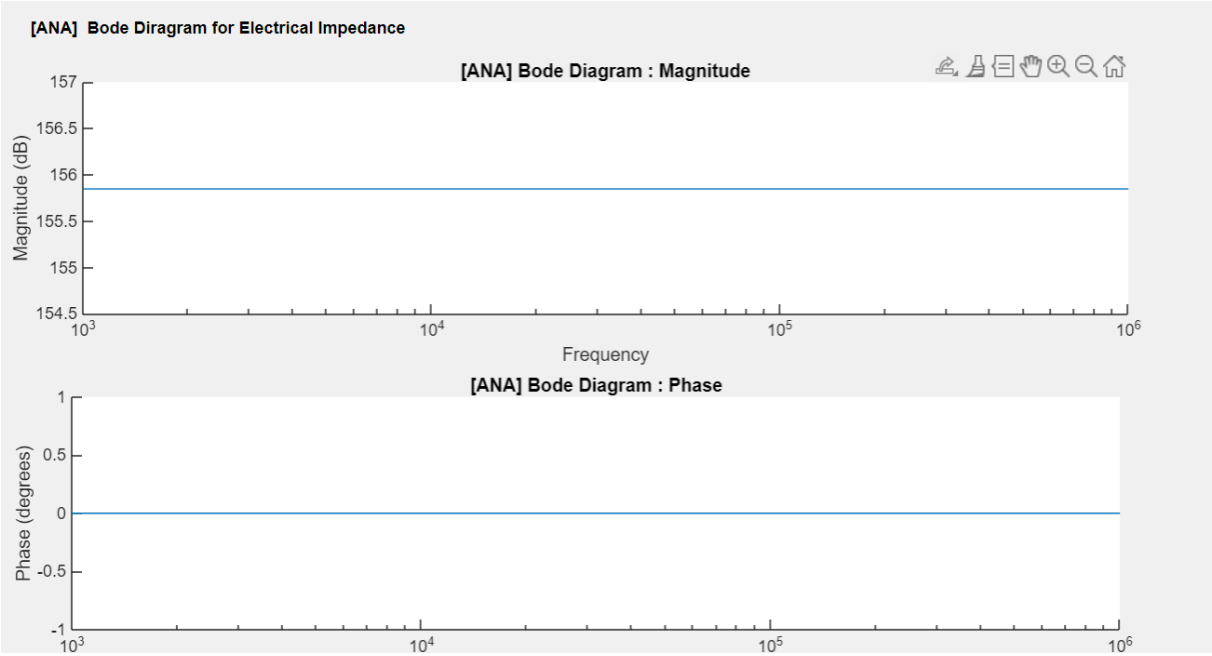


Figure 7 : Diagramme de Bode pour un système purement résistif avec la première version de la résolution analytique de Biocad

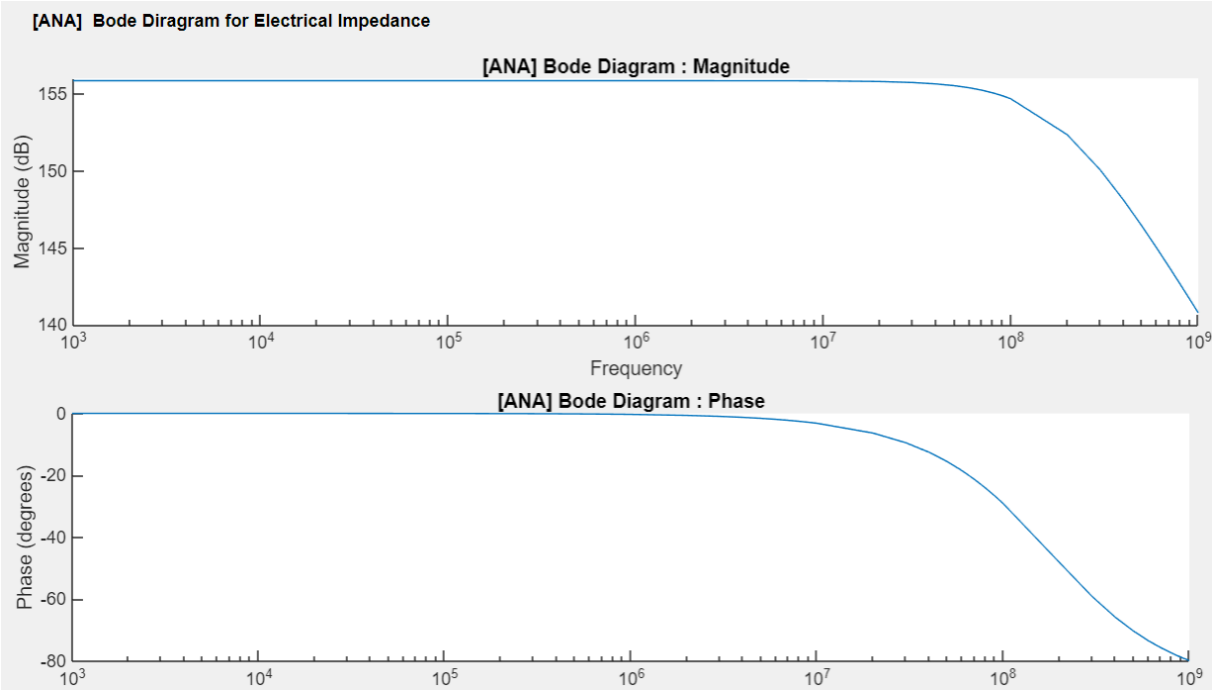


Figure 8 : Diagramme de Bode pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution analytique de Biocad

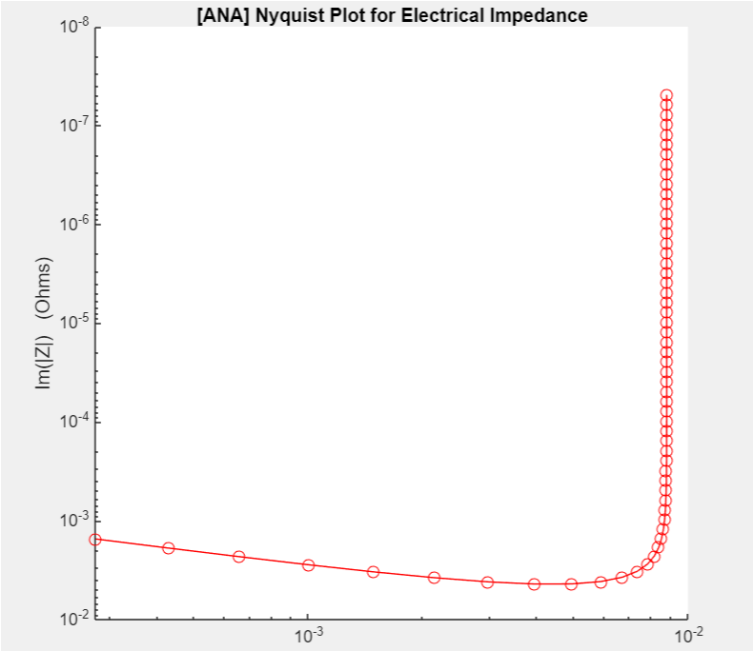
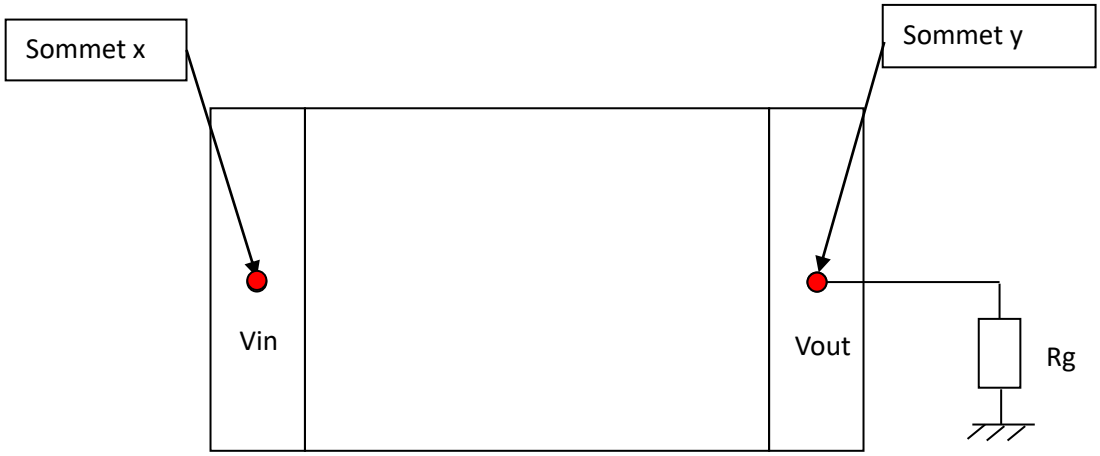


Figure 9 : Diagramme de Nyquist pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution analytique Biocad

Ces résultats mettent en valeurs le fait que chaque type simulation à ses problèmes inhérents et nécessitent une attention ciblée pour chacune d'elle, donc une division du travail en trois grandes parties pour chaque type de simulation.

7.2. Résolution du système par SPICE

Spice est un outil permettant de réaliser des simulations électriques complexe. Pour effectuer ces simulations, il faut calculer les valeurs de résistance de chaque tétraèdre contenu dans le maillage, ces calculs sont contenus dans le fichier CalculRC3D (voir annexe 3). Ensuite, chaque valeur de résistance est implémentée dans une netlist qui va être ensuite envoyée à SPICE pour la résolution, ce fichier est EcritNetList3D dans lequel est implémenté une résistance de charge Rg afin de pouvoir obtenir le diagramme de Bode. SPICE va ensuite faire la mesure entre les deux sommets du milieu organique :



Le calcul de gain réalisé par Spice devient alors :

$$20\log(|Z|) = 20\log\left(\left|\frac{\Delta U}{I}\right|\right) = 20\log\left(\left|\frac{V(y) - V(x)}{I}\right|\right)$$

$$avec\ I = \frac{U}{R_g} = \frac{V(y)}{R_g}$$

L'équation devient alors :

$$20\log(|Z|) = 20\log\left(\left|\frac{\left(V(y) - V(x)\right) * R_g}{V(y)}\right|\right)$$

En utilisant les propriétés du log :

$$G_{dB} = 20\log(|V(y) - V(x)|) - 20\log(|V(y)|) + 20\log\left(|R_g|\right)$$

Voici la ligne de code dans EcritNetList3D :

```
fprintf(fid, '  WRITE %s.spi vdb(%u,%u)-vdb(%u)-66 vp(%u,%u)-vp(%u) \n', ...
        tlm.conf.Name,tlm.ind.pt.elec2,tlm.ind.pt.elec1,tlm.ind.pt.elec1,tlm.ind.pt.elec2,tlm.ind.pt.elec1,tlm.ind.pt.elec1);
```

La fonction vdb est une fonction Spice qui fait le 20log(V(y)), vp est le calcul de la phase.

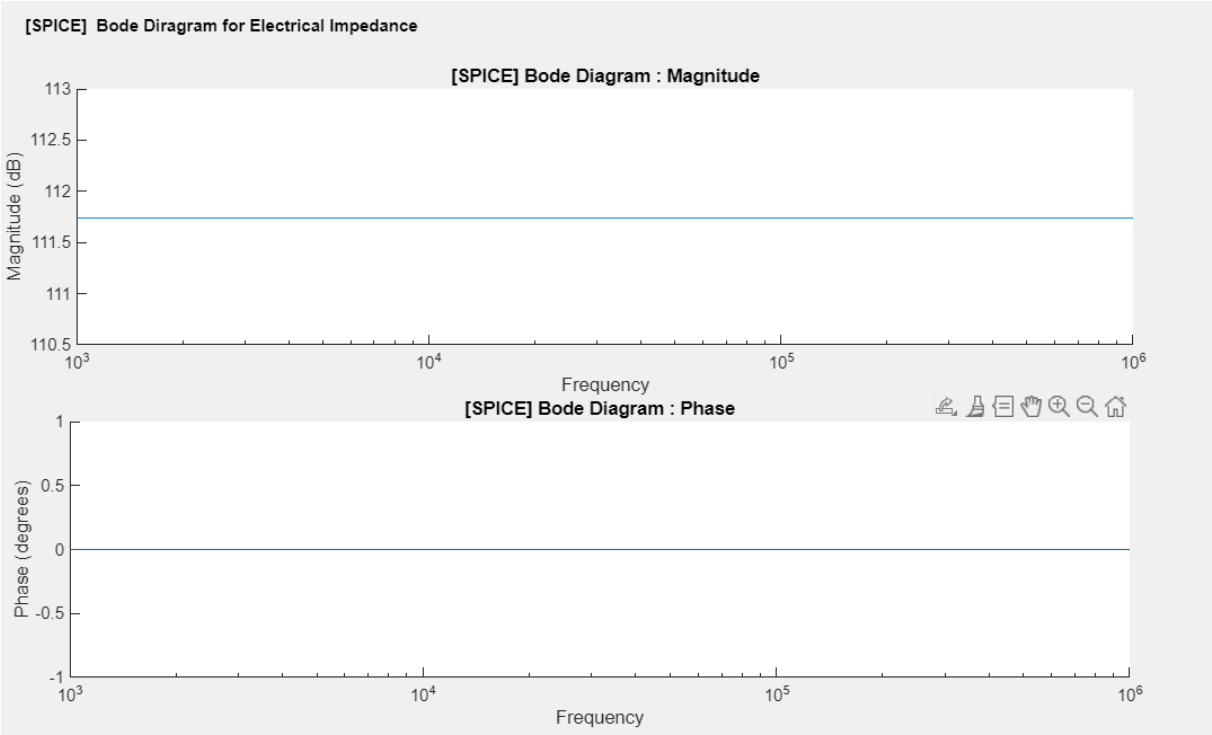


Figure 10 : Diagramme de Bode via la résolution par Spice

Le résultat obtenu correspond bien à ce qui est attendu car le diagramme de Bode en gain est constant avec une valeur proche de la valeur théorique et un diagramme de phase sans déphasage caractéristique d'un milieu purement résistif.

La valeur du diagramme de Bode en gain n'est exactement celle retrouvée analytiquement car Spice fait des approximations avec des réseaux de résistances. L'erreur ici est de 4 décibels avec un maillage normal. Avec un maillage plus précis, cette valeur va diminuer pour tendre vers la valeur trouvée analytiquement.

Ensuite pour valider le modèle, la même géométrie a été gardé mais une valeur de permittivité relative a été introduite ce qui devrait faire apparaitre un déphasage dans le diagramme de phase et une perte en gain sur le diagramme de Bode en gain qui sont caractéristique d'un circuit RC.

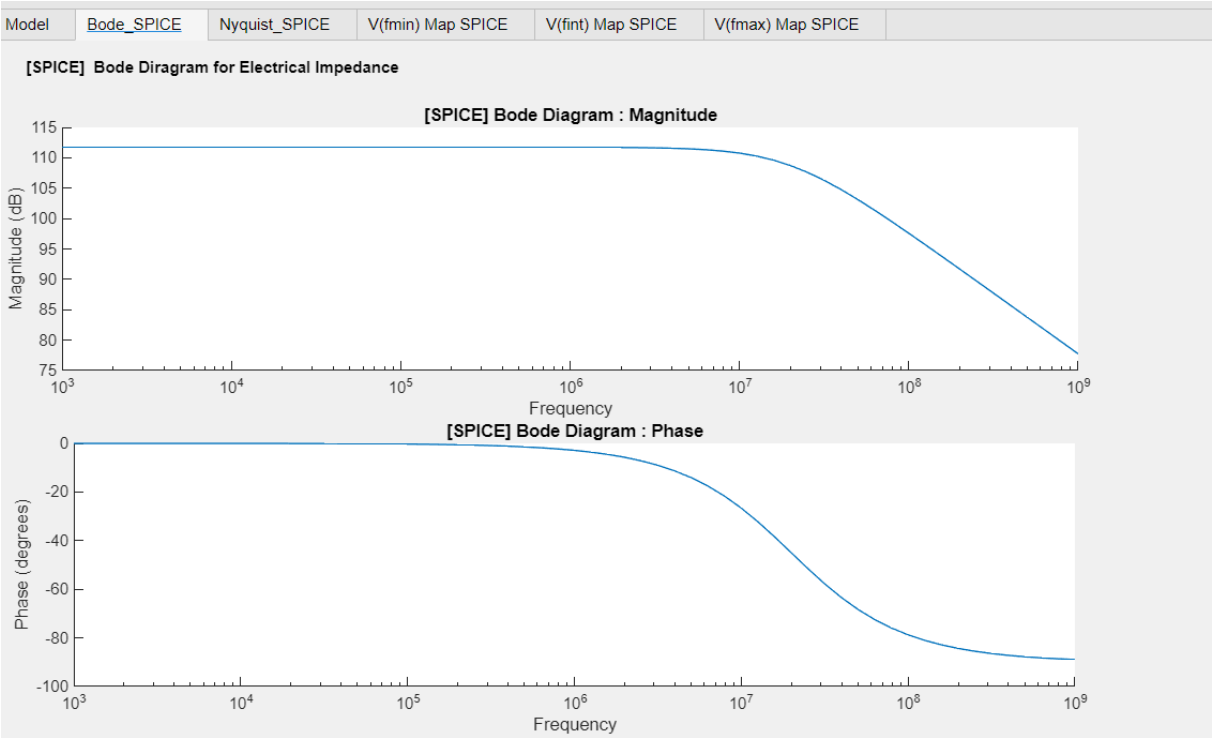


Figure 11 : Diagramme de Bode via résolution Spice avec des capacitances

Ce diagramme de Bode présente un filtre Passe-Bas d'ordre 1 caractéristique des circuits RC.

Le diagramme de Nyquist a aussi permis de vérifier la cohérence de notre diagramme de Bode :

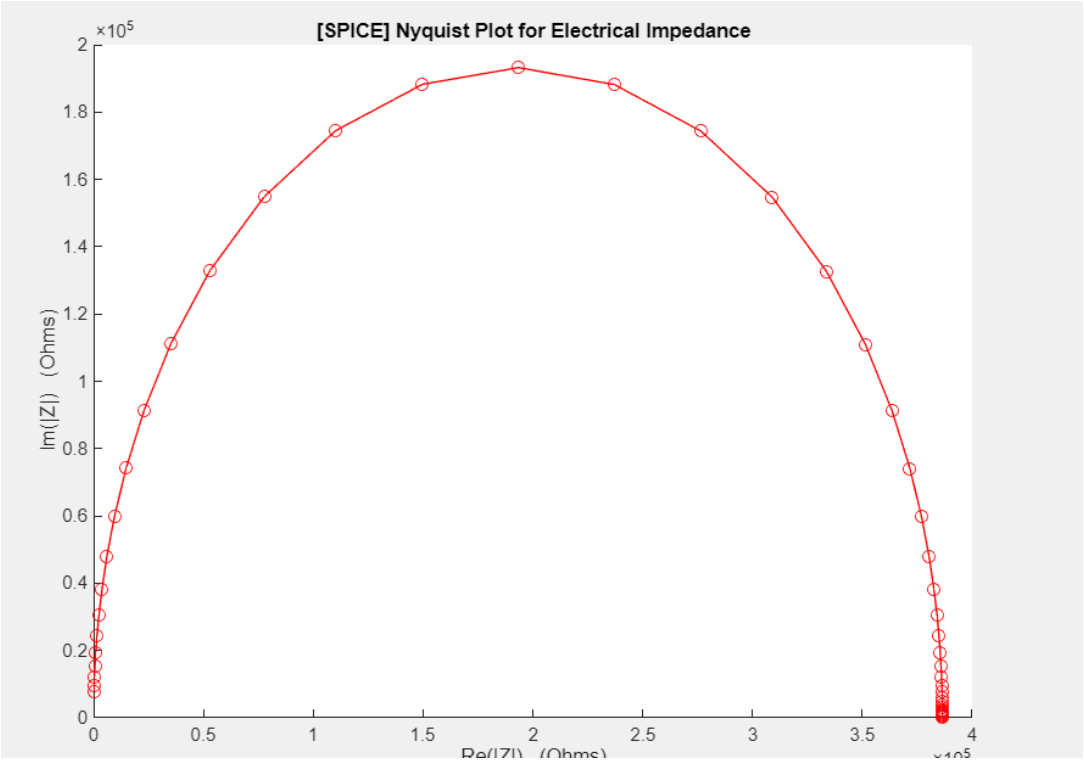


Figure 12 : Figure de Nyquist via la résolution par Spice

<u>Problèmes rencontrés</u> :

Un premier problème est survenu lors de la résolution, ce problème était que la conversion des unités entre COMSOL et MATLAB ne se faisait pas correctement. Après avoir identifié le problème, la conversion des unités a été implémenté pour éviter que l'utilisateur ne doivent le faire

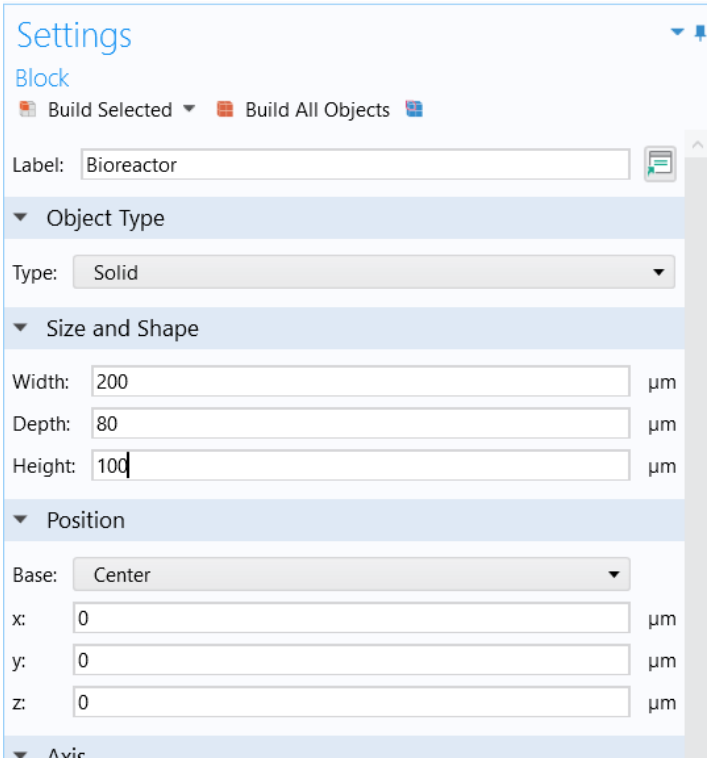


Figure 13 : Paramètres du système en µm

≠

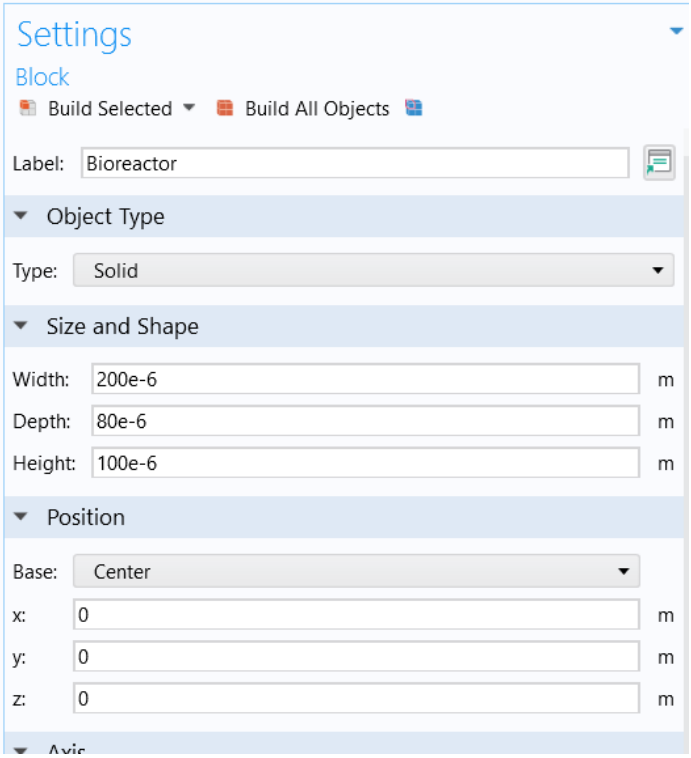


Figure 14 : Paramètres du système en m

de lui-même [4].

L'autre problème été que les calculs de phase pour passer de Radians en Degrés était mal fait dans le fichier Read3D. En effet, tous les calculs contenant 'pi' n'était pas bien réalisé car pi n'était pas défini en début de code. Maintenant pi est défini, mais il doit être défini à chaque début de nouveau fichier de code.

7.3. Méthode par éléments finis

La méthode de résolution par éléments finis est réalisée par COMSOL. Comme avec la méthode SPICE, celle-ci discrétise le milieu en un nombre finis d'éléments (d'où son nom) et effectue le calcul voulu localement sur les sommets des éléments discrets.

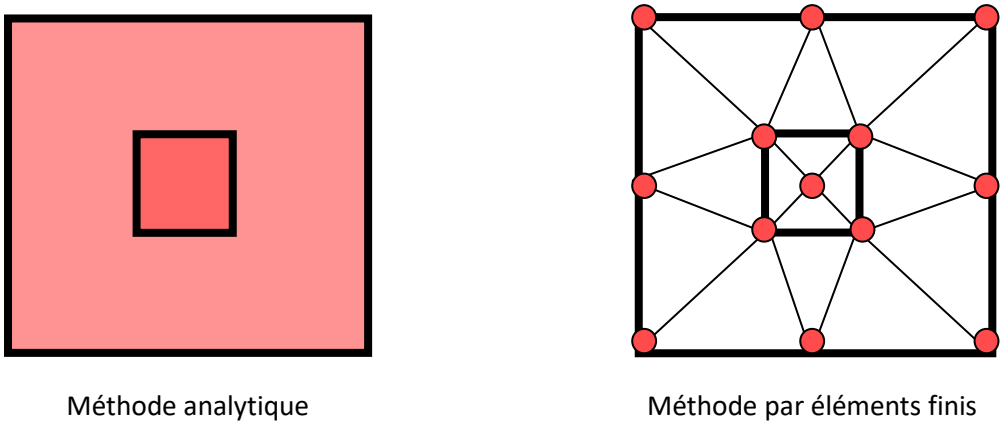


Figure 15 : zones de calculs en rouge selon la méthode utilisée

Ces calculs aux sommets vont ensuite être interpolés entre deux résultats dans l'espace pour recréer un résultat global.

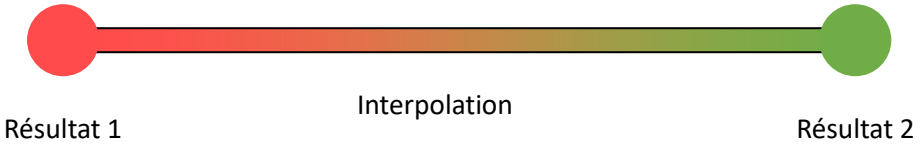


Figure 16 : explication de l'interpolation de deux résultats

En général, cette méthode est utilisée pour résoudre des problèmes complexes d'équations différentielles car elle permet de passer d'une équation trop compliquée à résoudre à une multitude d'équations simples (souvent linéaires ou polynomiales). Dans notre cas, le calcul de l'impédance est un exemple parfaitement connu sur les logiciels de simulation tels que COMSOL. En effet, lorsqu'on étudie un système intriqué et hétérogène, la loi d'ohm généralisée U=RI n'est plus utilisable et la loi différentielle, J=σE, est nécessaire. Ce calcul va demander plus de puissance car elle résout la valeur de E avec la loi de poisson qui est une équation différentielle.

Cette méthode est particulièrement intéressante par sa précision selon la discrétisation choisie, en effet avec un maillage précis les résultats obtenus sont très proches de la réalité dans un temps relativement court. Cependant, elle a ses limites lorsque le modèle est complexe car plus les

éléments sont nombreux et élaborés, plus le maillage devra être fourni. Le calcul par éléments finis prend un temps exponentiel dès lors qu'on affine le maillage, ainsi une méthode certes moins précise mais plus rapide peux être nécessaire en fonction du modèle.

Réflexion théorique

Lors du début du projet, les calculs réalisés étaient un simple calcul de l'impédance (U=RI) dans le milieu. Cette méthode ne donnait pas les bons résultats due à l'utilisation de la formule générale plutôt que différentielle comme expliqué ci-dessus.

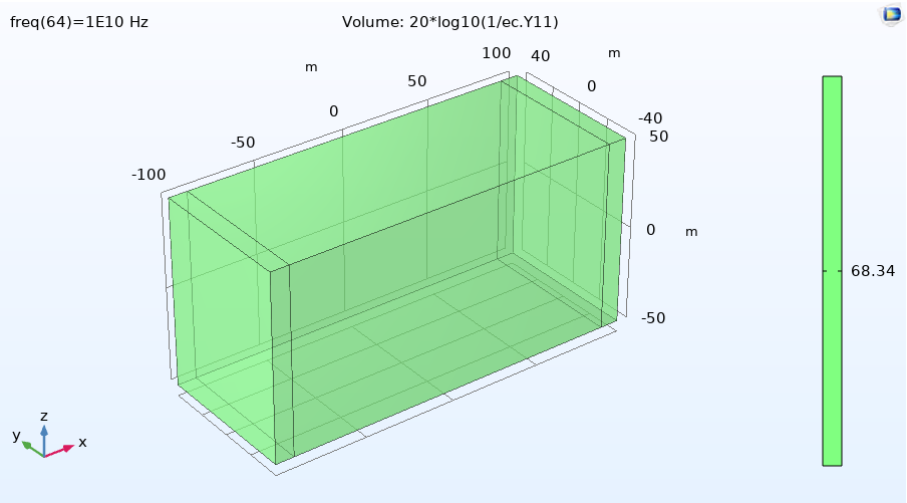


Figure 17 : valeur de la résistance calculée par COMSOL avant correction (en dB)

La solution retenue pour régler ce problème a donc été de changer le calcul de l'impédance en passant par ce qu'on appelle la densité de courant. Cette densité de courant peut ensuite déduire l'intensité dans le milieu puis grâce à la tension qui elle est connue, le calcul de l'impédance est possible. Pour résumer ce calcul, nous avons :

-Jx, la densité de courant selon la direction x (moyennée sur le volume) en A/m^2.

-I = Jx * S, l'intensité électrique (avec S la section du modèle en m^2) en A.

-Z = U/I, l'impédance du milieu (avec U la tension connue appliquée aux électrodes en V) en Ω.

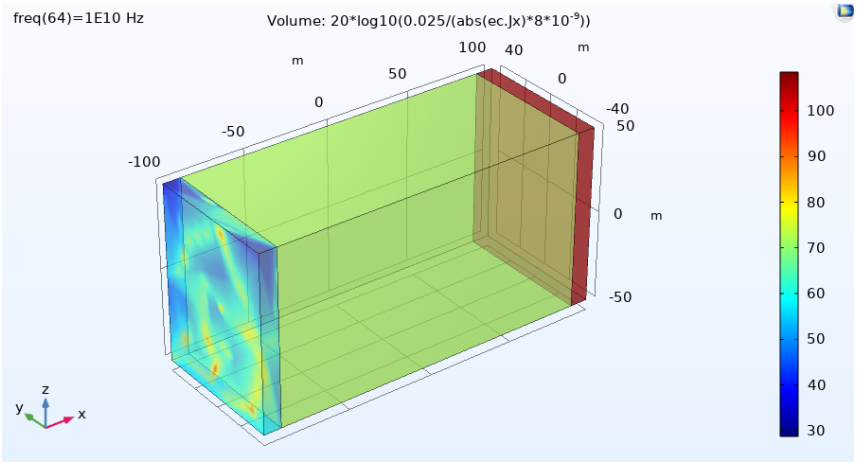


Figure 18 : valeur de la résistance calculée par COMSOL après correction (en dB)

Réalisation

Dans notre application, le calcul a donc été défini dans le fichier SolFEM3D comme suit :

```
model.result.numerical('av1').set('expr', {append(num2str(tlm.var.v0) ...
    ,'/(ec.Jx*',num2str(tlm.var.LargeurChambre*tlm.var.EpaisseurChambre),')')});
```

Figure 19 : Code décrivant le nouveau calcul de la résistance

On remarque donc bien le U/(Jx*S) avec U = tlm.var.v0 soit V, Jx est noté ec.Jx et S = tlm.var.LargeurChambre*tlm.var.EpaisseurChambre soit largeur*épaisseur.

Grâce à cette nouvelle méthode de calcul de l'impédance, nous avons pu obtenir la valeur d'amplitude cherchée de 20log(|Z|) = 107dB.

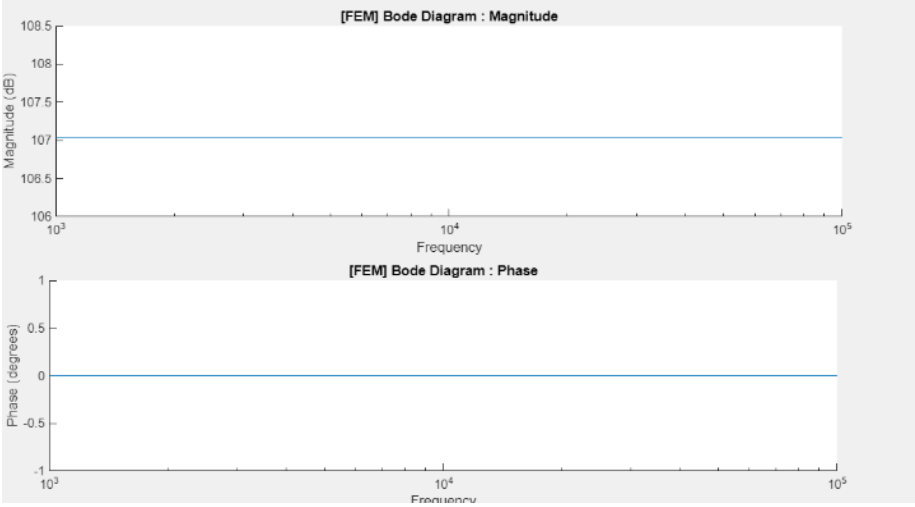


Figure 20 : Premier résultat correct du calcul par FEM

Avec l'ajout suivant d'une capacitance, la valeur de l'impédance a été correcte assez rapidement après quelques erreurs au niveau des nombres complexes et de la phase, nous donnant ainsi un résultat assez satisfaisant d'un diagramme de Bode et Nyquist très proche des valeurs théoriques.

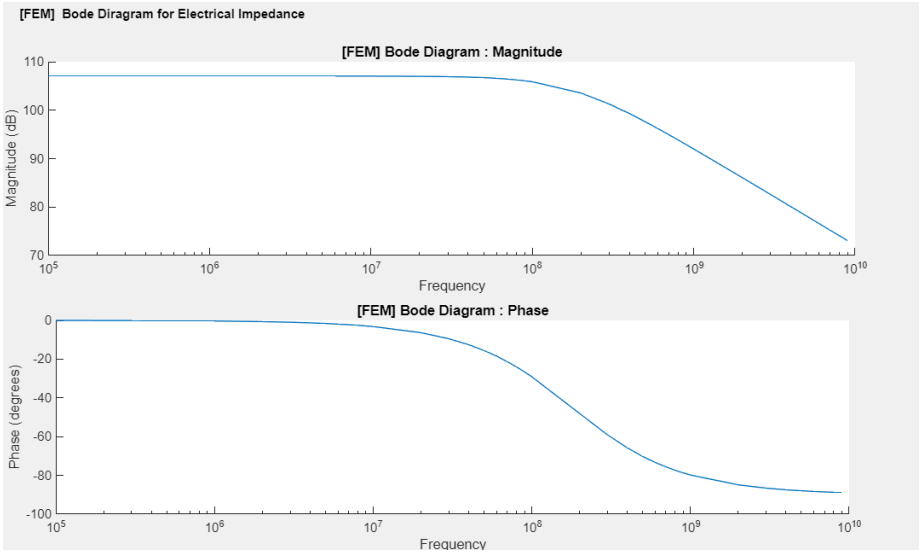


Figure 21 : Diagramme de Bode avec capacitance obtenu par FEM

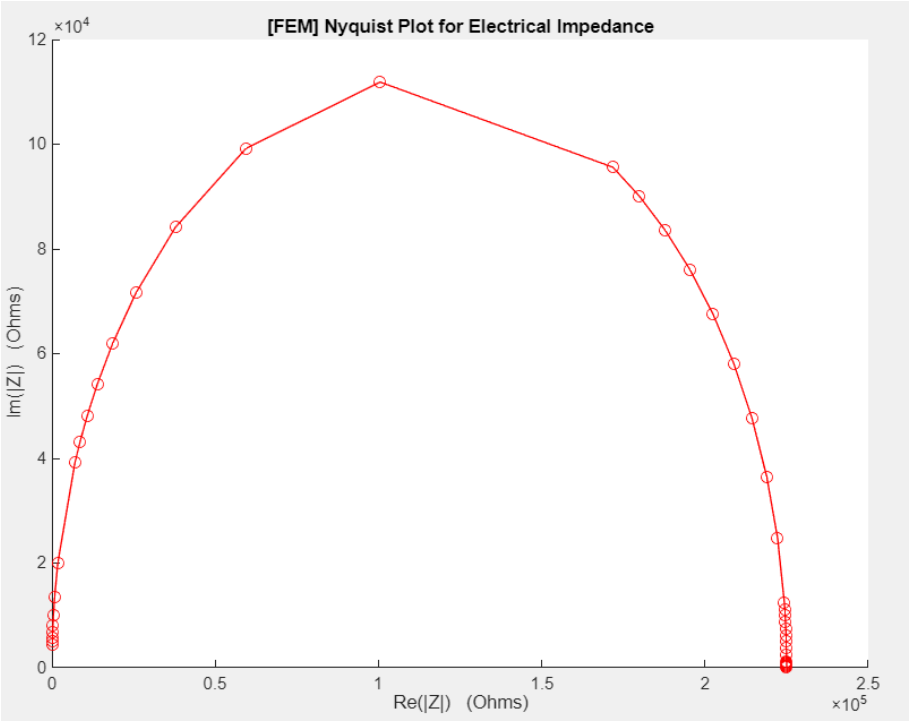


Figure 22 : Diagramme de Nyquist obtenu par FEM

7.4. Méthode Analytique

La méthode de simulation analytique repose sur des modèles mathématiques simplifiés pour analyser les systèmes complexes, prédire leurs performances et étudier leur stabilité. Les résultats, représentés graphiquement, facilitent l'interprétation et sont validés pour assurer la précision du modèle. Bien qu'elle offre une compréhension approfondie des phénomènes, cette méthode manque de polyvalence, limitant son application à une seule géométrie.

Cette méthode va prendre en compte les paramètres géométriques maximum de la figure Comsol analysé et l'approximer en barreau, ainsi que les paramètres de conductivité et perméabilité de chaque milieu pour la simplification des équations électrique. Cela permet au système d'être étudié comme une résistance et un condensateur en parallèle. Avec ces paramètres on obtient un résultat théorique assez efficace pour une géométrie simple. Les équations utilisées sont les même que celles de la partie théorique.

Lors de l'étude de ce code, plusieurs problèmes ont été identifiés. Tout d'abord, certaines valeurs de mesure étaient codées en dur dans le logiciel, ce qui limitait la flexibilité et nécessitait des modifications manuelles pour ajuster les simulations. Ensuite, des problèmes ont été constatés au niveau de l'actualisation des échelles, entraînant des incohérences dans l'affichage des résultats. Enfin, une inversion du diagramme de Nyquist a été observée, nécessitant une vérification approfondie des algorithmes de calcul et des représentations graphiques.

Résultats :

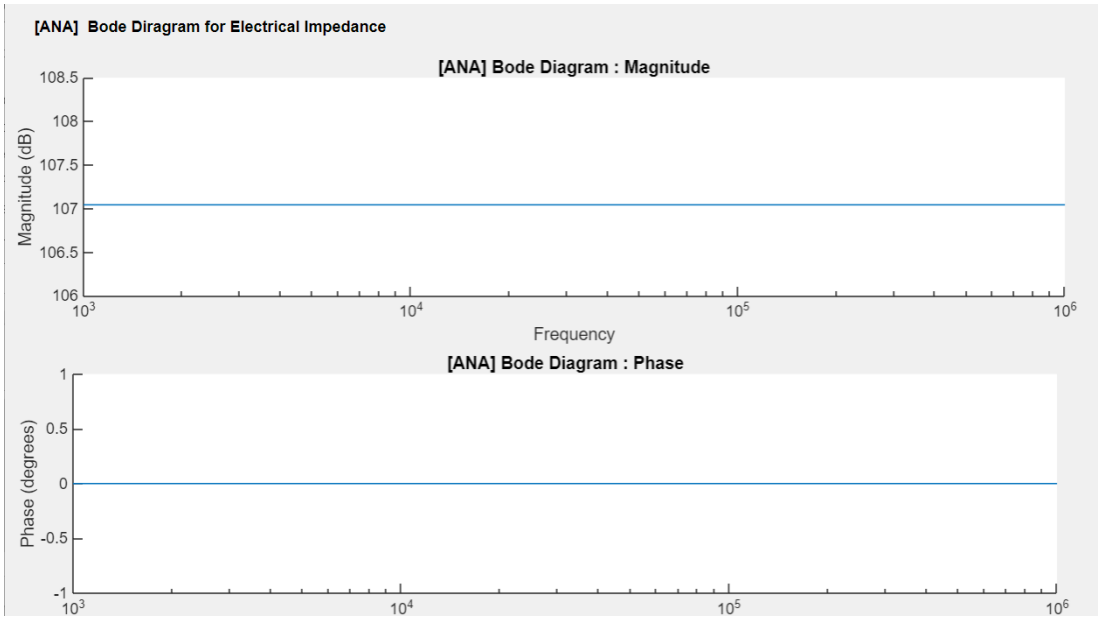


Figure 23 : Diagramme de Bode système purement résistif via la méthode Analytique

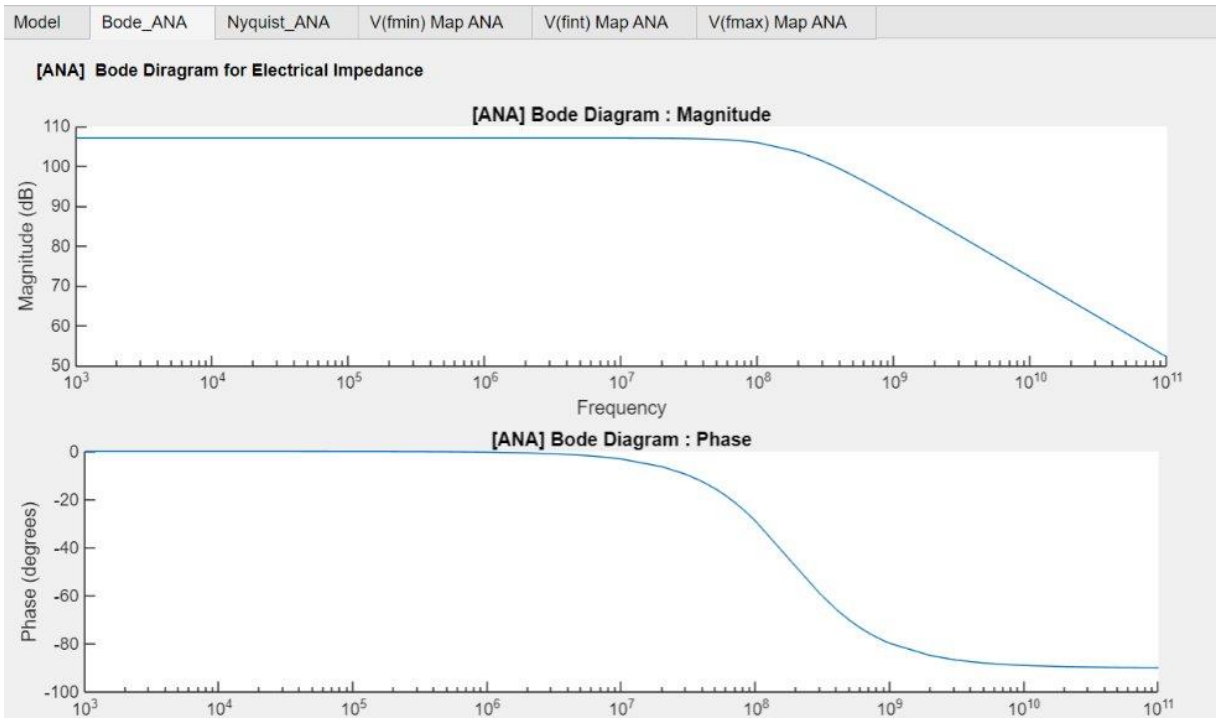


Figure 24 : Diagramme de Bode d'un système classique via le méthode Analytique

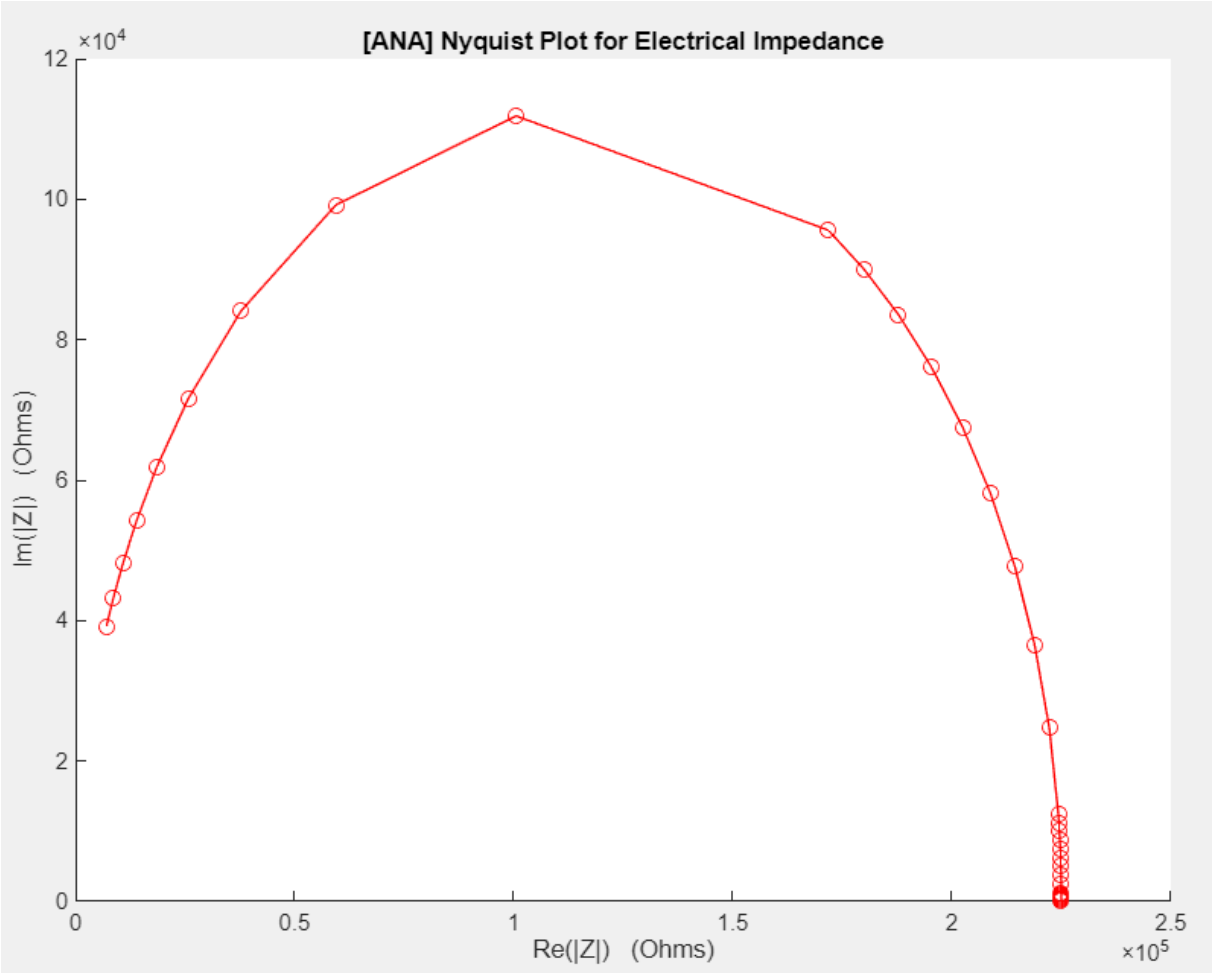


Figure 25 : Figure de Nyquist pour la simulation analytique

Il est clair que le système se comporte comme un filtre RC du premier ordre, ce qui était attendu.

Ces résultats nous permettent de confirmer que les informations que Biocad utilise dans les différentes netlist pour appliquer les précédents calculs sont les bonnes. Ils nous permettent aussi de comprendre et d'améliorer l'affichage des résultats de simulation grâce à la nature peu complexe de cette simulation. Elle a avant tout un but de calibrage pour les autres types de simulations, et a pour but, à terme, d'être supprimé de l'application.

7.5. Corrections supplémentaires

Une modification plus minime a été la modification de l'interface graphique pour la rendre plus ergonomique et pratique. En effet certaines fonctionnalités n'étaient pas totalement implémentées ou n'étaient pas intuitives.

Tout d'abord, il y a eu la suppression de doublons car certaines fonctionnalités pouvaient être utilisées à plusieurs endroits différents de l'interface. Nous avons donc gardé un seul élément de chaque de façon intuitive.

Ensuite, il y a eu la correction de la fonctionnalité de sauvegarder et charger les paramètres. Certains paramètres comme les études choisies n'étaient pas implémentés dans la fonction et y ont donc été rajoutées.

Certaines modifications ont également été faites au niveau de l'aspect esthétique comme l'ajout d'images ou le centrage d'éléments mais cela reste très anecdotique.

8. Discussion

Les résultats obtenus dans ce projet révèlent des aspects prometteurs mais aussi de nombreuses insuffisances qui ont marqué le déroulement des travaux. Les approches numériques utilisées, via SPICE, COMSOL et MATLAB, ont permis de valider certaines hypothèses théoriques sur les comportements bioélectriques des tissus biologiques. Cependant, la mise en œuvre pratique a été loin d'être pleinement satisfaisante.

L'analyse des résultats obtenus avec SPICE a montré une concordance générale avec les valeurs théoriques, mais des écarts subsistent. Ces écarts pourraient être attribués aux approximations faites lors de la conversion des géométries en modèles électriques. Ces éléments suggèrent qu'une stratégie d'optimisation des maillages et des algorithmes pourrait significativement améliorer la performance de l'outil.

Les problèmes rencontrés dans les scripts MATLAB, tels que la gestion des unités ou des constantes non définies, montrent également l'importance de renforcer les aspects d'automatisation et de contrôle dans le processus de développement.

En termes d'interprétation, les résultats obtenus sur des systèmes simples comme les circuits RC ont confirmé la pertinence des modèles pour des scénarios bien maîtrisés. Cependant, leur extrapolation à des environnements complexes, nécessitent une validation expérimentale approfondie.

Enfin, il est important de reconnaître que l'organisation du travail a également joué un rôle dans ces échecs. Des retards initiaux, un manque de planification précise, et des objectifs mal définis ont conduit à une inefficacité dans l'exécution des tâches. Bien que des ajustements aient été faits en cours de route, ils n'ont pas suffi à rattraper les retards accumulés, et certains livrables n'ont pas pu être finalisés.

En conclusion, ce projet met en évidence non seulement les défis techniques liés au développement d'un outil numérique innovant, mais aussi les failles dans notre gestion et nos compétences pratiques. Ces résultats doivent être considérés comme un point de départ pour de futurs travaux, mais il est clair que les objectifs initiaux n'ont pas été atteints et qu'un effort important sera nécessaire pour améliorer à la fois les méthodes et l'organisation.

9. Améliorations possibles

Pour améliorer le logiciel, l'optimisation des simulations constitue un axe clé d'amélioration. Il serait pertinent d'implémenter des algorithmes de maillage adaptatif dans COMSOL, qui concentreraient les calculs sur les zones critiques tout en minimisant le nombre de tétraèdres. Une telle optimisation réduirait significativement le temps de calcul, tout en maintenant une précision suffisante pour les applications cliniques. En parallèle, le développement de modèles simplifiés pour des scénarios standards pourrait offrir une alternative rapide aux simulations détaillées, répondant ainsi aux contraintes de temps des environnements médicaux.

La validation expérimentale représente une étape incontournable pour renforcer la fiabilité des résultats. En confrontant les prédictions numériques aux données obtenues sur des tissus biologiques réels, il serait possible de calibrer les modèles et de garantir leur exactitude.

La modularité de l'outil pourrait être renforcée en offrant davantage de flexibilité dans la configuration des simulations. Les utilisateurs devraient pouvoir personnaliser facilement les paramètres des scénarios, tels que les types de tissus ou les conditions électriques, sans nécessiter de modifications techniques. De plus, l'ajout de compatibilités avec d'autres logiciels ou bases de données biomédicales permettrait d'élargir le champ des applications de l'outil.

Enfin, des efforts devraient être consacrés à la robustesse et à la fiabilité de l'outil. L'intégration de messages d'alerte clairs pour diagnostiquer les erreurs, combinée à des tests unitaires réguliers, garantirait la stabilité et la qualité des nouvelles versions. En envisageant son extension à d'autres types de tissus ou applications biomédicales, ce projet pourrait devenir un standard dans l'évaluation des traitements thérapeutiques, tout en offrant une base adaptable à d'autres domaines de recherche médicale.

10.Conclusion

Ce projet a permis de se rapprocher de ce que pourrait être un outil numérique visant à évaluer l'efficacité des traitements thérapeutiques à l'aide de biosenseurs électriques. Les simulations réalisées avec COMSOL, MATLAB et SPICE ont démontré la faisabilité de l'approche et permis d'obtenir des résultats cohérents sur des modèles simples. Ces travaux apportent des premiers éléments intéressants, bien qu'ils restent à approfondir pour aborder des cas plus complexes.

Les simulations réalisées avec COMSOL, MATLAB et SPICE ont démontré la faisabilité de l'approche et permis d'obtenir des résultats cohérents sur des modèles simples. Ces travaux apportent des premiers éléments intéressants, bien qu'ils restent à approfondir pour aborder des cas plus complexes.

Le projet a également mis en évidence plusieurs points d'amélioration, notamment en matière de simplification des processus, d'optimisation des calculs, et de validation expérimentale des modèles. Ces axes devront être explorés pour garantir la pertinence et l'applicabilité de l'outil dans un contexte clinique.

Sur le plan organisationnel, un manque de planification initiale et des objectifs mal définis ont compromis l'efficacité du travail et la finalisation de certains livrables. Malgré des ajustements opérés en cours de projet, ces lacunes n'ont pas pu être entièrement surmontées, ce qui a limité l'aboutissement de certaines étapes essentielles, telles que la validation expérimentale ou la mise en œuvre d'un outil pleinement opérationnel.

Finalement, ce projet constitue une avancé dans le développement d'une technologie ambitieuse. Bien que les résultats n'atteignent pas les attentes initiales, ils offrent des enseignements précieux pour guider les futures itérations et pour relever les défis qui subsistent.

Bibliographie

[1] Olivier Français, Bruno Le Pioufle. La mesure de la bio-impédance d'un végétal comme moyen d'introduire le domaine de la biologie dans une formation E.E.A.

[2] Holger Vogt, Giles Atkinson, Paolo Nenzi. Ngspice User's Manual Version 43plus (ngspice development version)

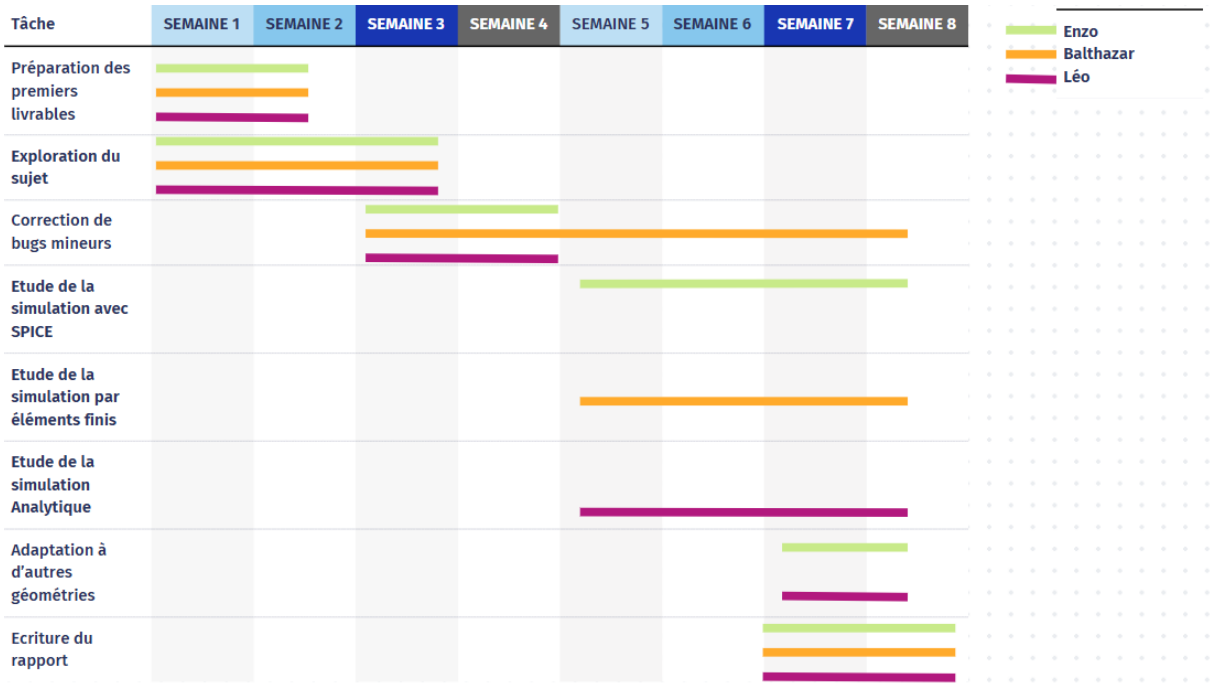
[3] COMSOL Multiphysics Programming Reference Manual

[4] COMSOL LiveLink™ *for* MATLAB® User's Guide

Table des figures

Figure 1 : Représentation par le modèle de Fricke d'une cellule biologique.[1] 8
Figure 2 : Interface BIOCAD 9
Figure 3 : Modèle 3D COMSOL 17
Figure 4 : Diagramme de Nyquist pour un circuit RC 19
Figure 5 : Diagramme de bode pour un système purement résistif avec la première version de la résolution par SPICE de biocad 22
Figure 6 : Diagramme de bode pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution par SPICE de biocad 22
Figure 7 : Diagramme de bode pour un système purement résistif avec la première version de la résolution analytique de biocad 23
Figure 8 : Diagramme de bode pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution analytique de biocad 23
Figure 9 : Diagramme de Nyquist pour un système résistif et capacitif avec la première version de de la résolution anlytique biocad 24
Figure 10 : Diagramme de Bode via la résolution par Spice 25
Figure 11 : Diagramme de Bode via résolution Spice avec des capacitances 26
Figure 12 : Figure de Nyquist via la résolution par Spice 27
Figure 13 : Paramètres du système en µm 27
Figure 14 : Paramètres du système en m 27
Figure 15 : zones de calculs en rouge selon la méthode utilisée 28
Figure 16 : explication de l'interpolation de deux résultats 28
Figure 17 : valeur de la résistance calculée par COMSOL avant correction (en dB) 29
Figure 18 : valeur de la résistance calculée par COMSOL après correction (en dB) 30
Figure 19 : Code décrivant le nouveau calcul de la résistance 30
Figure 20 : Premier résultat correct du calcul par FEM 31
Figure 21 : Diagramme de Bode avec capacitance obtenu par FEM 31
Figure 22 : Diagramme de Nyquist obtenu par FEM 32
Figure 23 : Diagramme de Bode système purement résistif via la méthode Analytique 33
Figure 24 : Diagramme de Bode d'un système classique via le méthode Analytique 33
Figure 25 : Figure de Nyquist pour la simulation analytique 34

Annexe 1 : Diagramme de GANTT 41
Annexe 2 : Arborescence de l'application 42
Annexe 3 : Paramètres de la géométrie 43



Annexe 1 : Diagramme de GANTT

Routine de fonctionnement de l'application lors d'une simulation d'un modèle 3D :

Biocad

-> AssignAndRun

-> Compute

-> WritePara

-> RechercheIndice3DNew

-> Remplissage3D -> CalculRC3D -> EcritNetlist3DNew

-> SolFEM3D

-> SolANA3D

-> PostProcess

-> Read3D

Rôle des différentes fonctions utilisées :

Compute : Réalise les différentes analyses

IniGeoPhy : Initialise les paramètres géométriques et physique du modèle

WritePara : Ecrit dans le fichier les valeurs géométriques et du modèle

RechercheIndice3DNew : Vérifie le nombre de point dans le modèle, pointe les domaines et fixe les valeurs de conductivité

Remplissage3D : Etablit la structure la structure de données pour SPICE

CalculRC3D : Calculs des valeurs des éléments électriques pour la méthode de résolution par SPICE

EcritNetlist3DNew : Ecrit les fichiers (netlist) lus par SPICE

SolFEM3D : Résout le système 3D pour la méthode des éléments finis

SolANA3D : Résout le système 3D pour la méthode analytique

PostProcess : Traites les résultats obtenus par les différentes analyses

Read3D : Affiche les résultats obtenus pour les différentes méthodes

Annexe 2 : Arborescence de l'application

Settings
Block
Build Selected Build All Objects

Label: Electrode_1

Object Type

Type: Solid

Size and Shape

Width: 10e-6 m
Depth: 80e-6 m
Height: 100e-6 m

Position

Base: Center
x: -95e-6 m
y: 0 m
z: 0 m

Axis

Axis type: z-axis

Settings
Material

Label: Culture Medium

Geometric Entity Selection

Geometric entity level: Domain
Selection: Manual

2

Override
Material Properties
Material Contents

Property	Variabl	Value	Unit	Property gro
Electrical conductivity	sigma...	1e-1	S/m	Basic
Relative permittivity	epsilo...	0	1	Basic

Settings
Material

Label: Electrode

Geometric Entity Selection

Geometric entity level: Domain
Selection: Manual

1
3

Override
Material Properties
Material Contents

Property	Variabl	Value	Unit	Property gro
Electrical conductivity	sigma...	1e7	S/m	Basic
Relative permittivity	epsilo...	0	1	Basic

Settings
Block
Build Selected Build All Objects

Label: Bioreactor

Object Type

Type: Solid

Size and Shape

Width: 200e-6 m
Depth: 80e-6 m
Height: 100e-6 m

Position

Base: Center
x: 0 m
y: 0 m
z: 0 m

Axis

Axis type: z-axis

Annexe 3 : Paramètres de la géométrie